

四、齿轮材料选用的基本原则

- (1) 齿轮材料必须满足工作条件的要求，如强度、寿命、可靠性、经济性等；
- (2) 应考虑齿轮尺寸大小，毛坯成型方法及热处理和制造工艺；
- (3) 正火碳钢，只能用于制作在载荷平稳或轻度冲击下工作的齿轮；调质碳钢可用于在中等冲击载荷下工作的齿轮；
- (4) 合金钢常用于制作高速、重载并在冲击载荷下工作的齿轮；
- (5) 航空齿轮要求尺寸尽可能小，应采用表面硬化处理的高强度合金钢；
- (6) 钢制软齿面齿轮，其配对两轮齿面的硬度差应保持在30~50HBS或更多。

§ 10-4 齿轮传动的计算载荷

齿轮传动强度计算中所用的载荷，通常取沿齿面接触线单位长度上所受的载荷，即：

$$p = \frac{F_n}{L}$$

F_n 为轮齿所受的公称法向载荷。

实际传动中由于原动机、工作机性能的影响以及制造误差的影响，载荷会有所增大，且沿接触线分布不均匀。

接触线单位长度上的最大载荷为 $p_{ca} = Kp = \frac{KF_n}{L}$

K 为载荷系数，其值为： $K = K_A K_v K_\alpha K_\beta$

式中 K_A ——使用系数 K_α ——齿间载荷分配系数

K_v ——动载系数 K_β ——齿向载荷分布系数

表10-2 使用系数 K_A

载荷 状态	工 作 机 器	原动机			
		发电机、均匀 运转的蒸汽机、 燃气轮机	蒸汽机、 燃气轮机	多 缸 内燃机	单 缸 内燃机
均匀 平稳	发电机、均匀传送的带式输送机或板式输送机、螺旋输送机、轻型升降机、包装机、通风机、均匀密度材料搅拌机。	1.0	1.1	1.25	1.50
轻微 冲击	不均匀传送的带式输送机或板式输送机、机床的主传动机构、重型升降机、工业与矿用风机、重型离心机、变密度材料搅拌机。	1.25	1.35	1.5	1.75
中等 冲击	橡胶挤压机、橡胶和塑料作间断的搅拌机、轻型球磨机、木工机械、钢坯初轧机、提升装置、单缸活塞泵等。	1.50	1.60	1.75	2.00
严重 冲击	挖掘机、重型球磨机、橡胶揉合机、破碎机、重型给料机、旋转式钻探装置、压砖机、带材冷轧机、压坯机等。	1.75	1.85	2.00	2.25 或更大

注：表中所列值仅适用于减速传动，若为增速传动，应乘以1.1倍
当外部的机械与齿轮装置间通过挠性件相连接时， K_A 可适当减小。

表10-2 使用系数 K_A

载荷 状态	工 作 机 器	原动机			
		发电机、均匀 运转的蒸汽机、 燃气轮机	蒸汽机、 燃气轮机	多 缸 内燃机	单 缸 内燃机
均匀 平稳	发电机、均匀传送的带式输送机或板式输送机、螺旋输送机、轻型升降机、包装机、通风机、均匀密度材料搅拌机。	1.0	1.1	1.25	1.50
轻微 冲击	不均匀传送的带式输送机或板式输送机、机床的主传动机构、重型升降机、工业与矿用风机、重型离心机、变密度材料搅拌机。	1.25	1.35	1.5	1.75
中等 冲击	橡胶挤压机、橡胶和塑料作间断的搅拌机、轻型球磨机、木工机械、钢坯初轧机、提升装置、单缸活塞泵等。	1.50	1.60	1.75	2.00
严重 冲击	挖掘机、重型球磨机、橡胶揉合机、破碎机、重型给料机、旋转式钻探装置、压砖机、带材冷轧机、压坯机等。	1.75	1.85	2.00	2.25 或更大

注：表中所列值仅适用于减速传动，若为增速传动，应乘以1.1倍
当外部的机械与齿轮装置间通过挠性件相连接时， K_A 可适当减小。

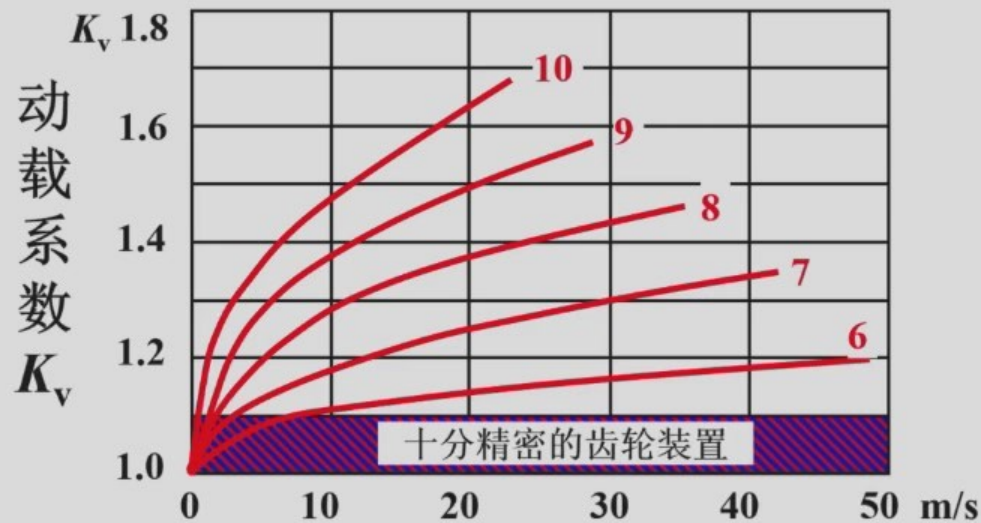


表10-3 齿间载荷分配系数 K_a

$K_A F_t/b$		$\geq 100\text{N/mm}$				$<100\text{N/mm}$
精度等级II组		5	6	7	8	5级及更低
经表面硬化的直齿轮	$K_{H\alpha}$	1.0		1.1	1.2	≥ 1.2
	K_{Fa}					≥ 1.2
经表面硬化的斜齿轮	$K_{H\alpha}$	1.0	1.1	1.2	1.4	≥ 1.4
	K_{Fa}					
未经表面硬化的直齿轮	$K_{H\alpha}$	1.0			1.1	≥ 1.2
	K_{Fa}					≥ 1.2
未经表面硬化的斜齿轮	$K_{H\alpha}$	1.0		1.1	1.2	≥ 1.4
	K_{Fa}					

齿向载荷分布系数— K_β

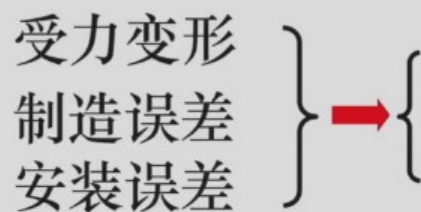


表10-4 齿向载荷分布系数 K_β

调质 齿轮	精度 等级	小齿轮相对 支撑的布置	K_β
	6	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.11 + 0.18\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$
	7	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.12 + 0.18\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$
	8	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.15 + 0.18\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$

齿向载荷分布系数— K_β

受力变形
 制造误差
 安装误差

} → { 载荷集中

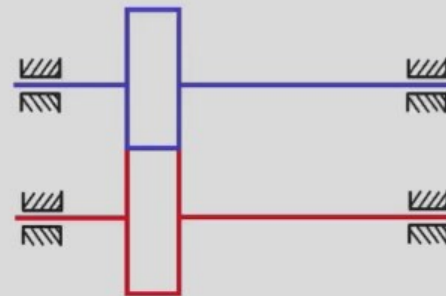


表10-4 齿向载荷分布系数 K_β

调质 齿轮	精度 等级	小齿轮相对 支撑的布置	K_β
	6	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.11 + 0.18\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$
	7	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.12 + 0.18\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$
	8	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.15 + 0.18\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$

齿向载荷分布系数— K_β

受力变形
 制造误差
 安装误差

} $\rightarrow$ { 载荷集中

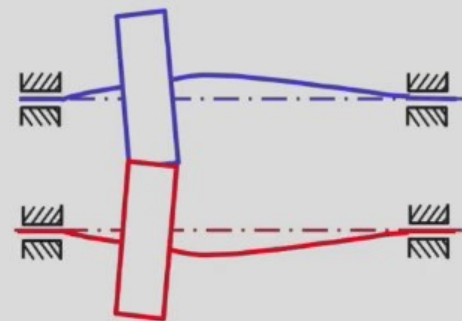


表10-4 齿向载荷分布系数 K_β

调质 齿轮	精度 等级	小齿轮相对 支撑的布置	K_β
	6	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.11 + 0.18\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$
	7	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.12 + 0.18\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$
	8	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.15 + 0.18\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$

齿向载荷分布系数— K_β

受力变形
 制造误差
 安装误差

} → { 载荷集中

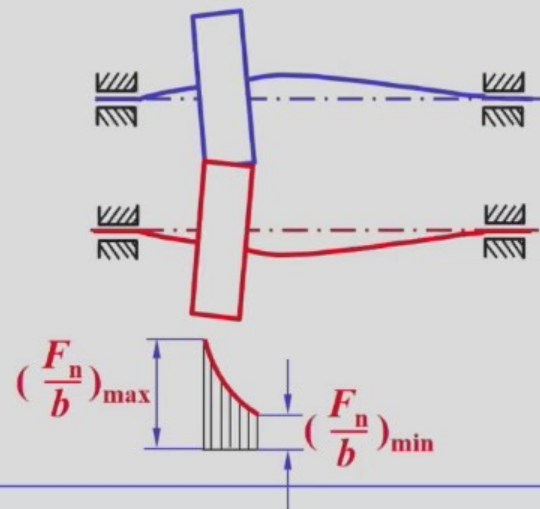


表10-4 齿向载荷分布系数 K_β

调质 齿轮	精度 等级	小齿轮相对 支撑的布置	K_β
	6	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.11 + 0.18\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$
	7	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.12 + 0.18\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$
	8	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.15 + 0.18\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$

齿向载荷分布系数— K_β

受力变形
 制造误差
 安装误差

} → { 载荷集中
 附加动载荷

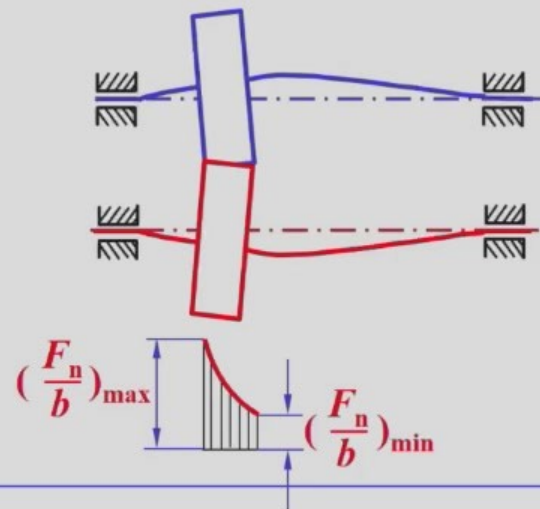


表10-4 齿向载荷分布系数 K_β

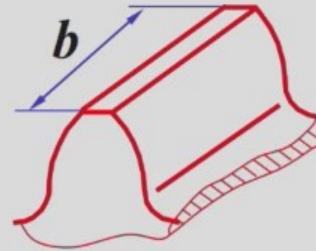
调质 齿轮	精度 等级	小齿轮相对 支撑的布置	K_β
	6	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.11 + 0.18\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$
	7	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.12 + 0.18\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.12 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.23 \times 10^{-3} b$
	8	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.15 + 0.18\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 0.6\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.15 + 0.18(1 + 6.7\Phi_d^2)\Phi_d^2 + 0.31 \times 10^{-3} b$

续表10-4 齿向载荷分布系数 K_{β}

硬 齿 面 齿 轮	精度 等级	限制 条件	小齿轮相对 支撑的布置	$K_{H\beta}$
	5	$K_{H\beta} \leq 1.34$	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.05 + 0.26\varphi_d^2 + 0.10 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.05 + 0.26(1 + 0.6\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.10 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 6.7\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$
		$K_{H\beta} > 1.34$	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 0.99 + 0.31\varphi_d^2 + 0.12 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 0.99 + 0.31(1 + 0.6\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.12 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 0.99 + 0.31(1 + 6.7\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.12 \times 10^{-3} b$
	6	$K_{H\beta} \leq 1.34$	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.05 + 0.26\varphi_d^2 + 0.16 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.05 + 0.26(1 + 0.6\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.16 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.05 + 0.26(1 + 6.7\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.16 \times 10^{-3} b$
		$K_{H\beta} > 1.34$	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.0 + 0.31\varphi_d^2 + 0.19 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.0 + 0.31(1 + 0.6\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.19 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.0 + 0.31(1 + 6.7\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.19 \times 10^{-3} b$

改善齿向载荷不均匀的措施：

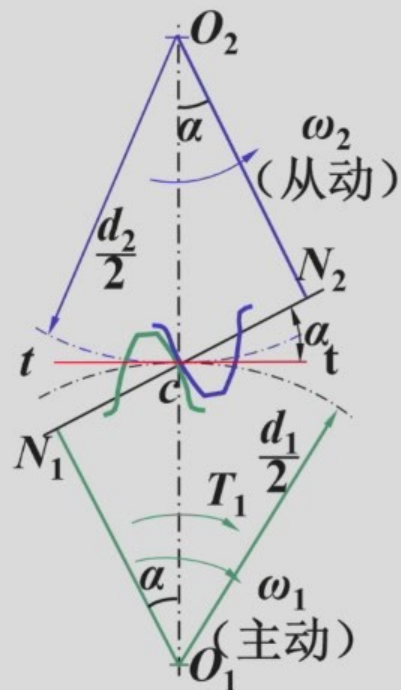
- (1) 增大轴、轴承及支座的刚度；
- (2) 对称轴承配置；
- (3) 适当限制轮齿宽度；
- (4) 尽可能避免悬臂布置；
- (5) 轮齿修形（腰鼓齿）。



§ 10-5 标准直齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿受力分析

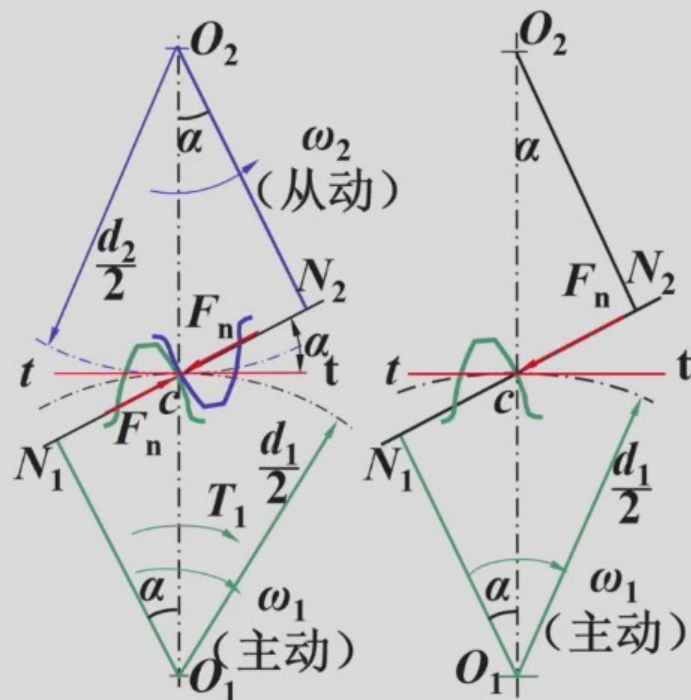
各作用力的方向如图



§ 10-5 标准直齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿受力分析

各作用力的方向如图
圆周力



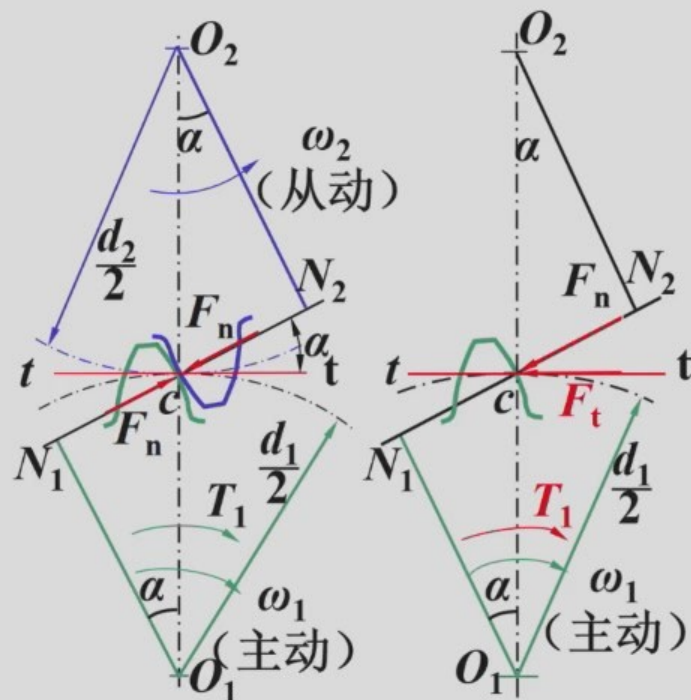
§ 10-5 标准直齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿受力分析

各作用力的方向如图

圆周力 $F_t = \frac{2T_1}{d_1}$

径向力



§ 10-5 标准直齿圆柱齿轮传动的强度计算

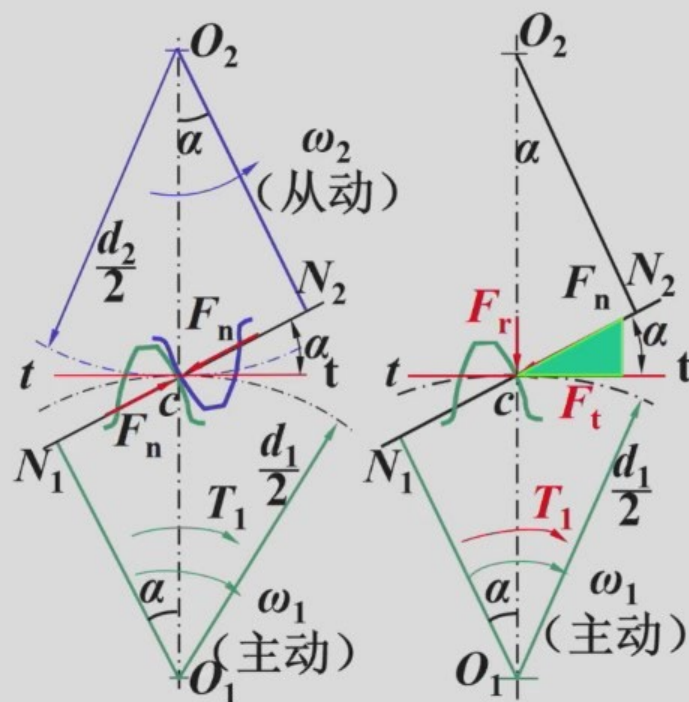
一、轮齿受力分析

各作用力的方向如图

圆周力 $F_t = \frac{2T_1}{d_1}$

径向力 $F_{r1} = F_{r2} = F_t \tan \alpha$

法向力 $F_n = F_t / \cos \alpha$



§ 10-5 标准直齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿受力分析

各作用力的方向如图

$$\text{圆周力 } F_t = \frac{2T_1}{d_1}$$

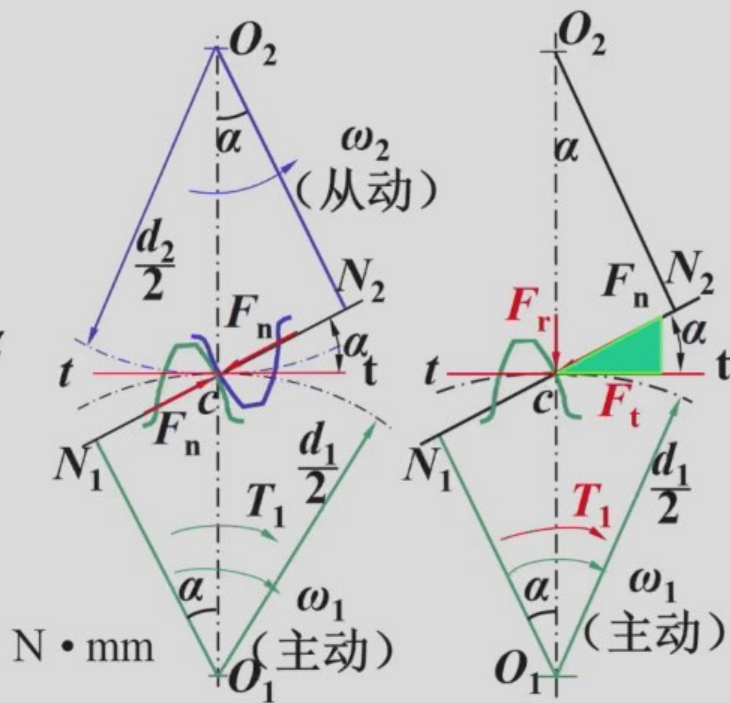
$$\text{径向力 } F_{r1} = F_{r2} = F_t \tan \alpha$$

$$\text{法向力 } F_n = F_t / \cos \alpha$$

小齿轮上的转矩

$$T_1 = 10^6 \frac{P}{\omega_1} = 9.55 \times 10^6 \frac{P}{n_1}$$

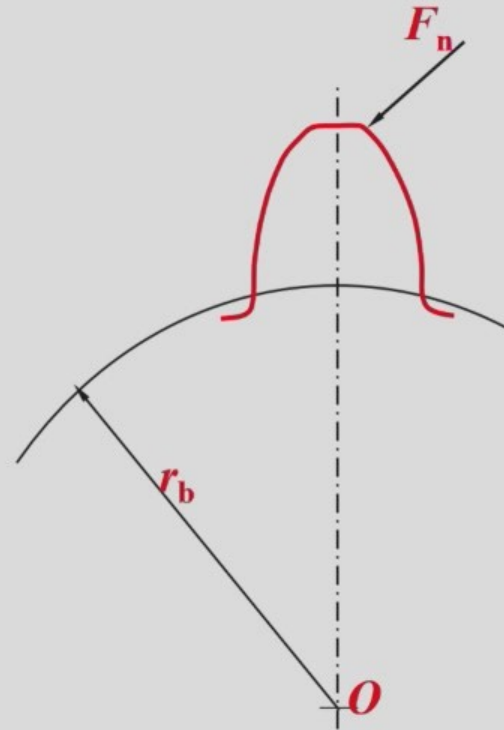
N · mm



P ——传递的功率(kw), **ω_1** ——小齿轮上的角速度,
 n_1 ——小齿轮上的转速,

二、齿根弯曲疲劳强度计算

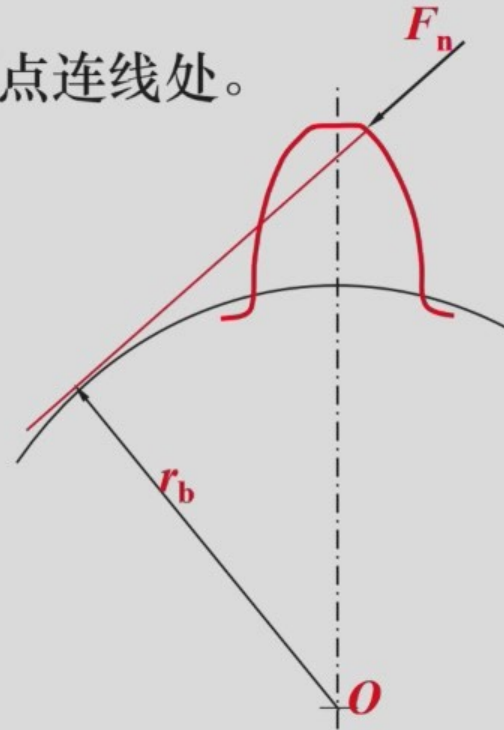
假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。



二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

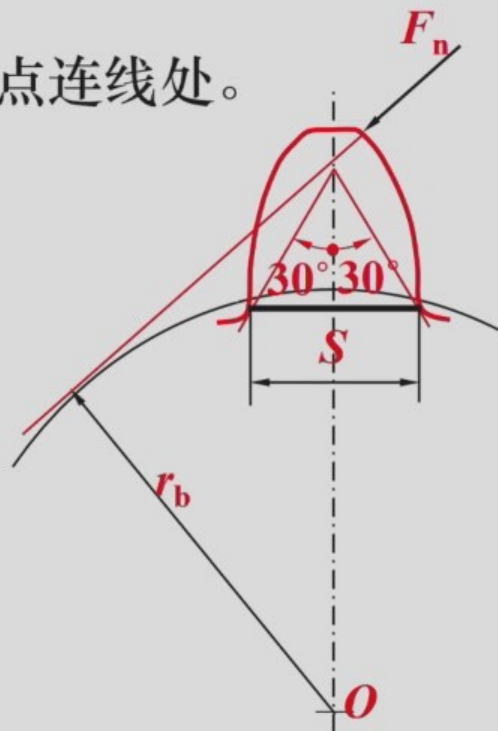
危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。



二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

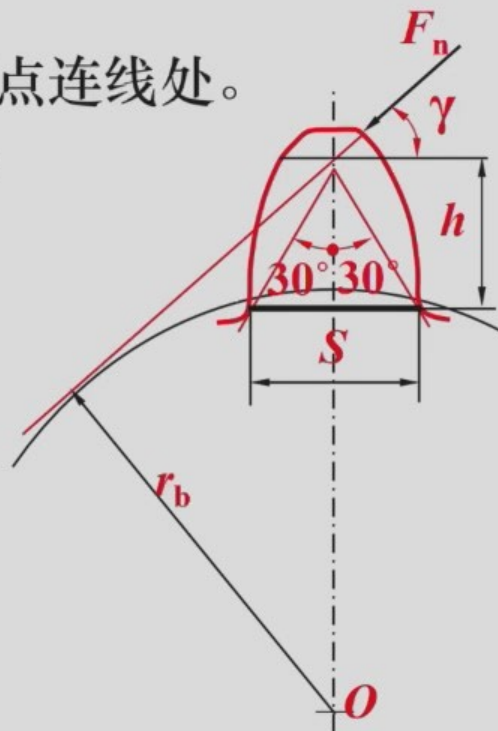


二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：



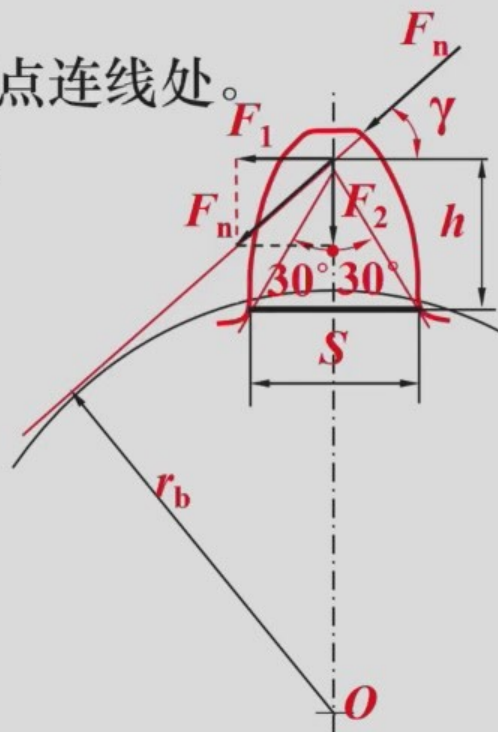
二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：

$$\begin{cases} F_1 = F_n \cos\gamma \\ F_2 = F_n \sin\gamma \end{cases}$$



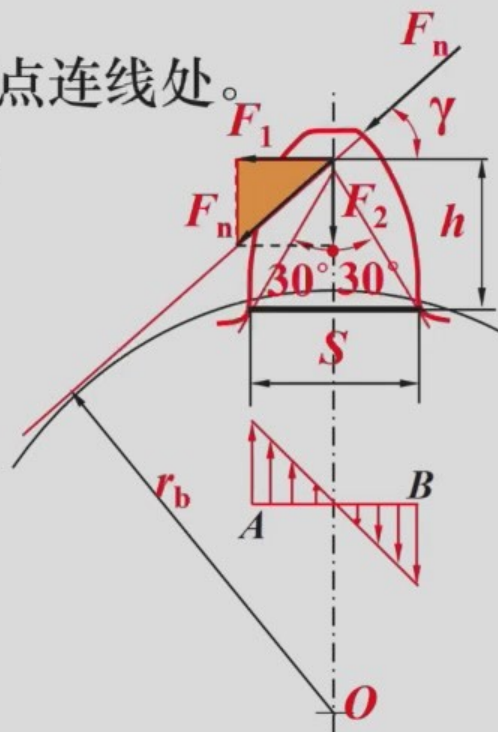
二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

危险截面：齿根圆角**30°**切线两切点连线处。

齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：

$$\begin{cases} F_1 = F_n \cos \gamma \\ F_2 = F_n \sin \gamma \end{cases} \quad \text{——产生弯曲应力}$$



二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

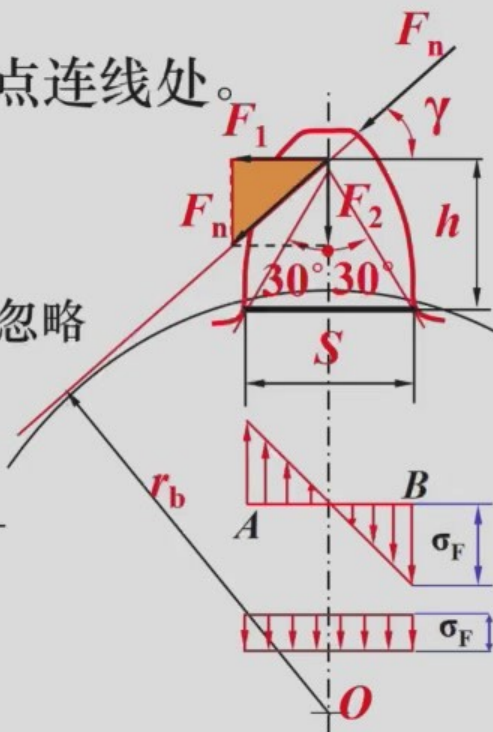
危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：

$$\begin{cases} F_1 = F_n \cos\gamma & \text{——产生弯曲应力} \\ F_2 = F_n \sin\gamma & \text{——产生压应力，可忽略} \end{cases}$$

弯曲力矩 $M = KF_n h \cos\gamma$

危险界面的弯曲截面系数 $W = \frac{bS^2}{6}$



二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

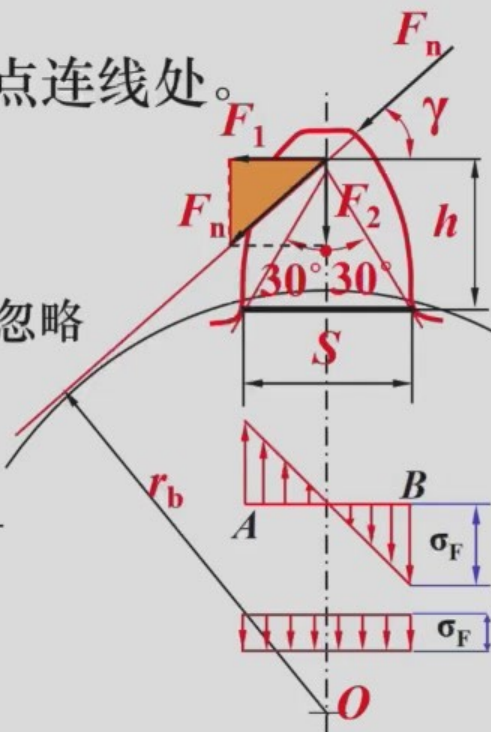
危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：

$$\begin{cases} F_1 = F_n \cos\gamma & \text{——产生弯曲应力} \\ F_2 = F_n \sin\gamma & \text{——产生压应力，可忽略} \end{cases}$$

弯曲力矩 $M = KF_n h \cos\gamma$

危险界面的弯曲截面系数 $W = \frac{bS^2}{6}$



二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

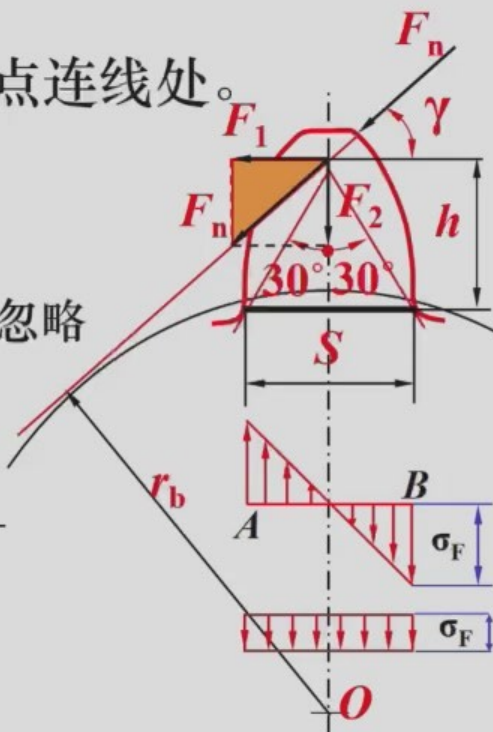
齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：

$$\begin{cases} F_1 = F_n \cos \gamma & \text{——产生弯曲应力} \\ F_2 = F_n \sin \gamma & \text{——产生压应力，可忽略} \end{cases}$$

弯曲力矩 $M = KF_n h \cos \gamma$

危险界面的弯曲截面系数 $W = \frac{bS^2}{6}$

弯曲应力



二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

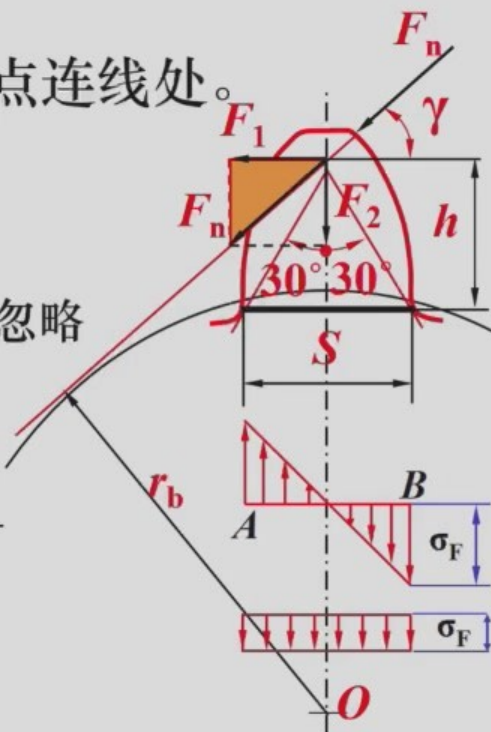
齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：

$$\begin{cases} F_1 = F_n \cos \gamma & \text{——产生弯曲应力} \\ F_2 = F_n \sin \gamma & \text{——产生压应力，可忽略} \end{cases}$$

弯曲力矩 $M = KF_n h \cos \gamma$

危险界面的弯曲截面系数 $W = \frac{bS^2}{6}$

弯曲应力 $\sigma_{F0} = \frac{M}{W}$



二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

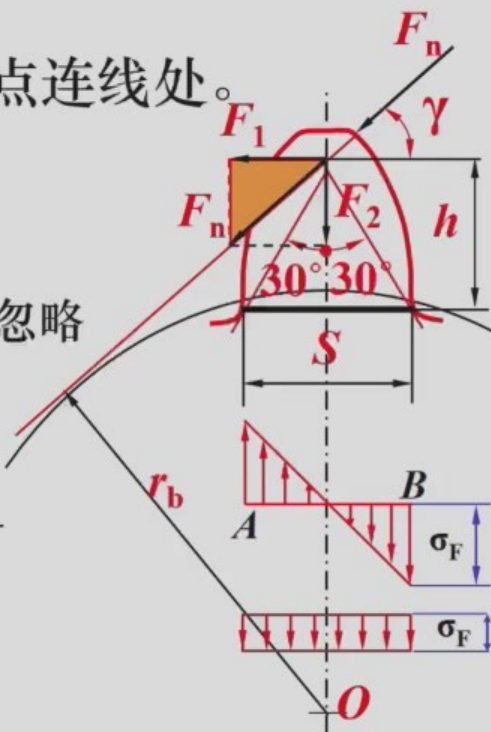
齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：

$$\begin{cases} F_1 = F_n \cos \gamma & \text{——产生弯曲应力} \\ F_2 = F_n \sin \gamma & \text{——产生压应力，可忽略} \end{cases}$$

弯曲力矩 $M = KF_n h \cos \gamma$

危险界面的弯曲截面系数 $W = \frac{bS^2}{6}$

$$\begin{aligned} \text{弯曲应力 } \sigma_{F0} &= \frac{M}{W} = \frac{6 KF_n h \cos \gamma}{bs^2} \\ &= \frac{6 KF_t h \cos \gamma}{bs^2 \cos \alpha} \end{aligned}$$



二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

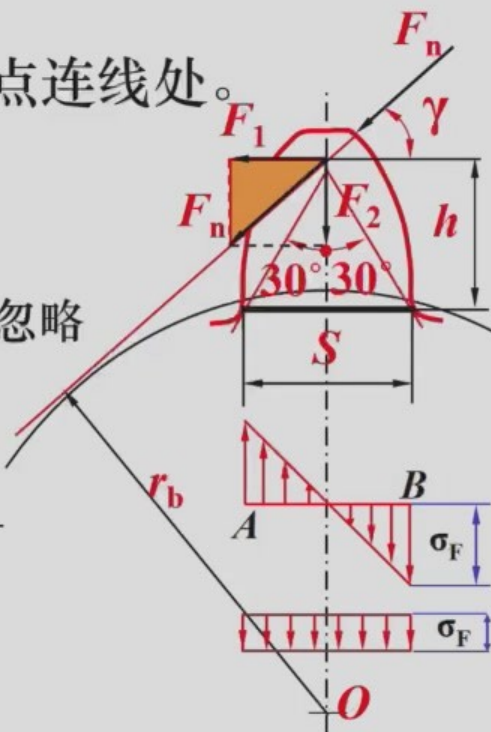
齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：

$$\begin{cases} F_1 = F_n \cos \gamma & \text{——产生弯曲应力} \\ F_2 = F_n \sin \gamma & \text{——产生压应力，可忽略} \end{cases}$$

弯曲力矩 $M = KF_n h \cos \gamma$

危险界面的弯曲截面系数 $W = \frac{bS^2}{6}$

$$\begin{aligned} \text{弯曲应力 } \sigma_{F0} &= \frac{M}{W} = \frac{6 KF_n h \cos \gamma}{bs^2} \\ &= \frac{6 KF_t h \cos \gamma}{bs^2 \cos \alpha} \end{aligned}$$



二、齿根弯曲疲劳强度计算

假定载荷仅由一对轮齿承担，按悬臂梁计算。齿顶啮合时，弯矩达最大值。

危险截面：齿根圆角 30° 切线两切点连线处。

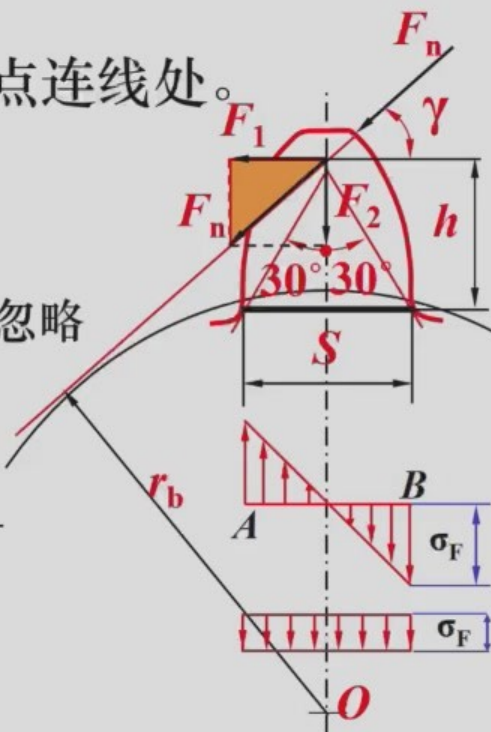
齿顶受力 F_n ，可分解成两个分力：

$$\begin{cases} F_1 = F_n \cos \gamma & \text{——产生弯曲应力} \\ F_2 = F_n \sin \gamma & \text{——产生压应力，可忽略} \end{cases}$$

弯曲力矩 $M = KF_n h \cos \gamma$

危险界面的弯曲截面系数 $W = \frac{bS^2}{6}$

$$\begin{aligned} \text{弯曲应力 } \sigma_{F0} &= \frac{M}{W} = \frac{6 KF_n h \cos \gamma}{bs^2} \\ &= \frac{6 KF_t h \cos \gamma}{bs^2 \cos \alpha} \end{aligned}$$



$$\begin{aligned}
 \text{弯曲应力 } \sigma_{F0} &= \frac{M}{W} = \frac{6KF_t h \cos \gamma}{bs^2 \cos \alpha} \quad Y_{Fa} - \text{齿形系数} \\
 &= \frac{KF_t}{bm} \cdot \frac{6\left(\frac{h}{m}\right) \cos \gamma}{\left(\frac{s}{m}\right)^2 \cos \alpha} = \frac{2KT_1 Y_{Fa}}{bd_1 m}
 \end{aligned}$$

因为 h 和 s 与模数 m 相关，故 Y_{Fa} 与模数 m 无关。

对于标准齿轮， Y_{Fa} 仅取决于齿数 z ，取值见下页图。

σ_{F0} ——理论弯曲应力，考虑齿根处应力集中的影响：
轮齿弯曲强度计算公式：

$$\sigma_F = \sigma_{F0} Y_{Sa} = \frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{bmd_1} = \frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{bm^2 z_1} \leq [\sigma_F] \quad \text{MPa}$$

表10-5 齿形系数 Y_{Fa} 以及应力校正系数 Y_{Sa}

$z(z_v)$	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Y_{Fa}	2.97	2.91	2.85	2.8	2.76	2.72	2.69	2.65	2.62	2.60	2.57	2.55	2.53
Y_{Sa}	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.575	1.58	1.59	1.595	1.60	1.61	1.62
$z(z_v)$	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	150	200	∞
Y_{Fa}	2.52	2.45	2.40	2.3	2.32	2.28	2.24	2.22	2.2	2.18	2.14	2.12	2.0
Y_{Sa}	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.575	1.58	1.59	1.595	1.60	1.61	1.62

注：(1)基准齿形的参数为 $\alpha=20^\circ$ 、 $h_a^*=1$ 、 $C^*=0.25$ 、 $\rho=0.38m$ (m -模数)

(2)对内齿轮：当 $\alpha=20^\circ$ 、 $h_a^*=1$ 、 $C^*=0.25$ 、 $\rho=0.15m$ 时，

齿形系数： $Y_{Fa}=2.053$ ；

应力校正系数： $Y_{Sa}=2.65$ 。

$$\sigma_F = \frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{bm^2 z_1} \leq [\sigma_F] \quad \text{MPa}$$

一般 $Y_{F1} \neq Y_{F2}$, $[\sigma_{F1}] \neq [\sigma_{F2}]$

引入齿宽系数 $\psi_d = b/d_1$ 代入 $d_1 = mz_1$

得设计公式 $m \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{\psi_d z_1^2 [\sigma_F]}}$ mm

注意： 计算时 $\frac{Y_{F1}}{[\sigma_{F1}]}$ $\frac{Y_{F2}}{[\sigma_{F2}]}$ 较大者，计算结果应**圆整**，且 $m \geq 1.5$

在满足弯曲强度的条件下可适当选取较多的齿数，以使传动平稳。

三、齿面接触疲劳强度计算

$$\text{赫兹公式 } \sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi L} \cdot \frac{\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}}{\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \mu_2^2}{E_2}}}$$

“+” 用于外啮合， “-” 用于内啮合

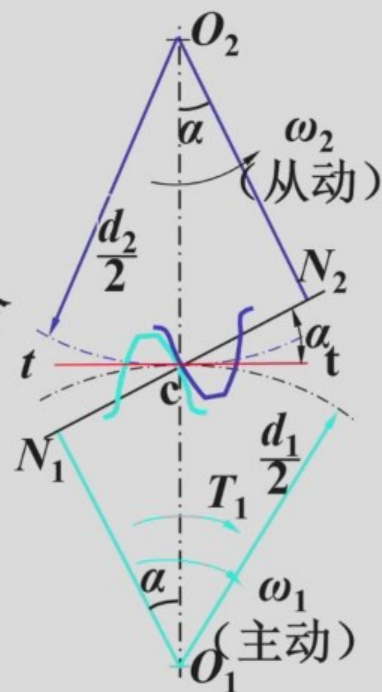
三、齿面接触疲劳强度计算

$$\text{赫兹公式 } \sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi L} \cdot \frac{\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}}{\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \mu_2^2}{E_2}}}$$

“+” 用于外啮合，“-” 用于内啮合

节圆处齿廓曲率半径

$$\rho_1 = N_1 C = \frac{d_1 \sin \alpha}{2}$$



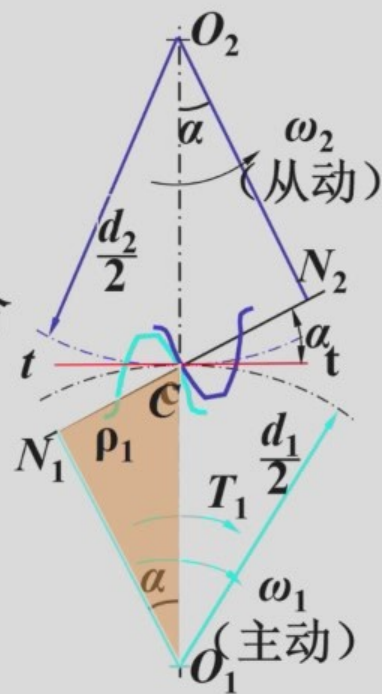
三、齿面接触疲劳强度计算

$$\text{赫兹公式 } \sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi L} \cdot \frac{\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}}{\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \mu_2^2}{E_2}}}$$

“+” 用于外啮合, “-” 用于内啮合

节圆处齿廓曲率半径

$$\rho_1 = N_1 C = \frac{d_1 \sin \alpha}{2}$$



三、齿面接触疲劳强度计算

$$\text{赫兹公式 } \sigma_H = \sqrt{\frac{F_n}{\pi L} \cdot \frac{\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2}}{\frac{1 - \mu_1^2}{E_1} + \frac{1 - \mu_2^2}{E_2}}}$$

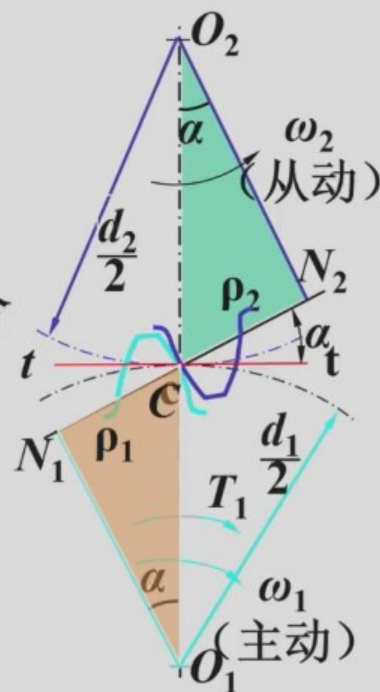
“+” 用于外啮合, “-” 用于内啮合

节圆处齿廓曲率半径

$$\rho_1 = N_1 C = \frac{d_1 \sin \alpha}{2} \quad \rho_2 = N_2 C = \frac{d_2 \sin \alpha}{2}$$

齿数比 $u = z_2/z_1 = d_2/d_1 = \rho_2/\rho_1 \geq 1$

$$\frac{1}{\rho_1} \pm \frac{1}{\rho_2} = \frac{(\rho_2 \pm \rho_1)}{\rho_1 \rho_2} = \frac{2(d_2 \pm d_1)}{d_1 d_2 \sin \alpha}$$



$$\text{令 } Z_E = \sqrt{\frac{1}{\pi} \cdot \frac{1}{\frac{1-\mu_1^2}{E_1} + \frac{1-\mu_2^2}{E_2}}} \quad \text{弹性影响系数}$$

表10-6 弹性影响系数 $Z_E(\text{MPa})^{1/2}$

弹性模量 E /MPa 齿轮材料	配对齿轮材料				
	灰铸铁	球墨铸铁	铸钢	锻 钢	夹布塑料
	1.18×10^4	17.3×10^4	20.2×10^4	20.6×10^4	0.785×10^4
锻 钢	162.0	181.4	188.9	189.8	56.4
铸 钢	161.4	180.5	188.0	—	—
球墨铸铁	156.6	173.9	—	—	—
灰铸铁	143.7	—	—	—	—

注：表中所列夹布塑料的泊松比 μ 为0.5，其余材料的 μ 均为0.3

节点处，载荷由一对轮齿来承担

代入赫兹公式得 $\sigma_H = \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1 \cos \alpha} \cdot \frac{2}{d_1 \sin \alpha} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \cdot Z_E$

令 $Z_H = \sqrt{\frac{2}{\cos \alpha \sin \alpha}}$ 区域系数 标准齿轮 $Z_H=2.5$

齿面接触疲劳强度校核公式 $\sigma_H = 2.5Z_E \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leq [\sigma_H]$

引入齿宽系数 $\psi_d = b/d_1$

得设计公式 $d_1 \geq 2.32 \sqrt[3]{\frac{KT_1}{\psi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_E}{[\sigma]_H} \right)^2}$

注意：因两个齿轮的 $\sigma_{H1} = \sigma_{H2}$ ，故按此强度准则设计齿轮传动时，公式中应代入 $[\sigma_H]_1$ 和 $[\sigma_H]_2$ 中较小者。

模数 m 不能成为衡量齿轮接触强度的依据。

弯曲强度设计公式
$$m \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{\psi_d z_1^2 [\sigma_F]}} \text{ mm}$$

接触强度设计公式
$$d_1 \geq 2.32 \sqrt[3]{\frac{KT_1}{\psi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_E}{[\sigma]_H} \right)^2}$$

用设计公式初步计算齿轮分度圆直径 d_1 (或模数 m)时, 因载荷系数中的 K_V 、 K_α 、 K_β 不能预先确定, 故可先试选一载荷系数 K_t 。算出 d_{1t} (或 m_{nt})后, 用 d_{1t} 再查取 K_V 、 K_α 、 K_β 从而计算 K 。若 K 与 K_t 接近, 则不必修改原设计。否则, 按下式修正原设计。

$$d_1 = d_{1t} \sqrt[3]{\frac{K}{K_t}} \quad m_n = m_{nt} \sqrt[3]{\frac{K}{K_t}}$$

齿轮传动设计时，按主要失效形式进行强度计算，确定主要尺寸，然后按其它失效形式进行必要的校核。

软齿面闭式齿轮传动：

按接触强度进行设计，按弯曲强度校核

$$d_1 \geq 2.32 \sqrt[3]{\frac{KT_1}{\psi_d} \cdot \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_E}{[\sigma]_H} \right)^2} \text{ mm} \quad \sigma_F = \frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{bm^2 z_1} \leq [\sigma_F] \text{ MPa}$$

硬齿面闭式齿轮传动：

按弯曲强度进行设计，按接触强度校核

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{\psi_d z_1^2 [\sigma_F]}} \text{ mm} \quad \sigma_H = 2.5 Z_E \sqrt{\frac{2KT_1}{bd_1^2} \cdot \frac{u \pm 1}{u}} \leq [\sigma_H] \text{ MPa}$$

开式齿轮传动：按弯曲强度设计。

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1 Y_{Fa} Y_{Sa}}{\psi_d z_1^2 [\sigma_F]}} \text{ mm}$$

§ 10-6 齿轮传动的设计参数、许用应力与精度选择

一、齿轮传动设计参数的选择

1、压力角 α 的选择 一般情况下取 $\alpha = 20^\circ$

2、齿数的选择

$z_1 \uparrow \left\{ \begin{array}{l} m \downarrow \left\{ \begin{array}{l} \text{抗弯曲疲劳强度降低} \\ \text{齿高 } h \downarrow \rightarrow \text{切削量} \downarrow, \text{滑动率} \downarrow \end{array} \right. \\ \text{重合度 } \varepsilon \uparrow \rightarrow \text{传动平稳} \end{array} \right.$

一般，闭式齿轮传动 $z_1 = 20 \sim 40$

开式齿轮传动 $z_1 = 17 \sim 20$ $z_2 = uz_1$

3、齿宽系数 ψ_d 的选择

$\psi_d \uparrow \rightarrow$ 齿宽 $b \uparrow \rightarrow$ 强度 $\uparrow$ ，但 ψ_d 过大将导致 $K_\beta \uparrow$

4、齿宽 b 小齿轮： $b = \psi_d d_1$ ，大齿轮： $b_1 = b + (5 \sim 10) \text{ mm}$

表10-7 圆柱齿轮的齿宽系数表 $\phi_d = b/d_1$

装置状况	两支撑相对小 齿轮对称布置	两支撑相对小齿 轮非作对称布置	悬臂布置
ψ_d	0.9~1.4 (1.2~1.9)	0.7~1.5 (1.1~1.65)	0.4~0.6

说明：1)大小齿轮皆为硬齿面时， ψ_d 应取小值，否则取大值；
 2)括号内的数值用于人字齿轮；
 3)机床中的齿轮，若传递功率不大时， ψ_d 可小到0.2；
 4)非金属齿轮可取： $\psi_d = 0.5 \sim 1.2$

二、齿轮传动的许用应力

许用接触应力 $[\sigma] = \frac{K_N \sigma_{\lim}}{S}$ MPa

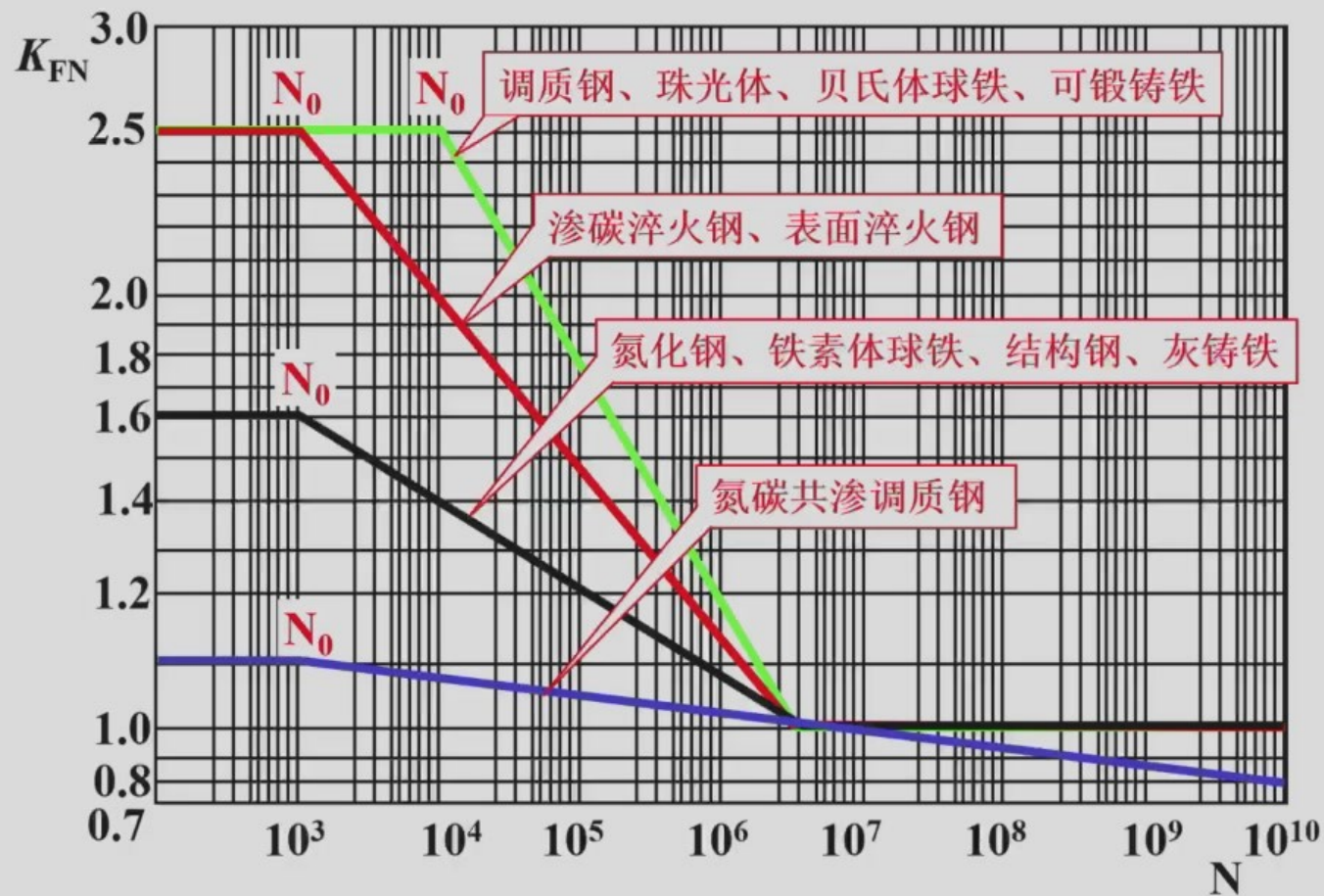
$\sigma_{\lim}$ ——接触疲劳极限，由实验确定；

S ——疲劳强度安全系数，查表10-8确定；

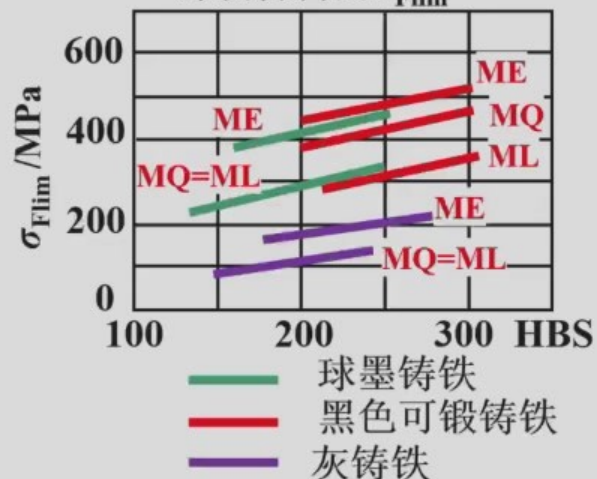
表10-8 安全系数 S_H 和 S_F

安全系数	软齿面 ($HBS \leq 350$)	硬齿面 ($HBS > 350$)	重要的传动、渗 碳淬火齿轮或铸 造齿轮
S_H	1.0~1.1	1.1~1.2	1.3
S_F	1.3~1.4	1.4~1.6	1.6~2.2

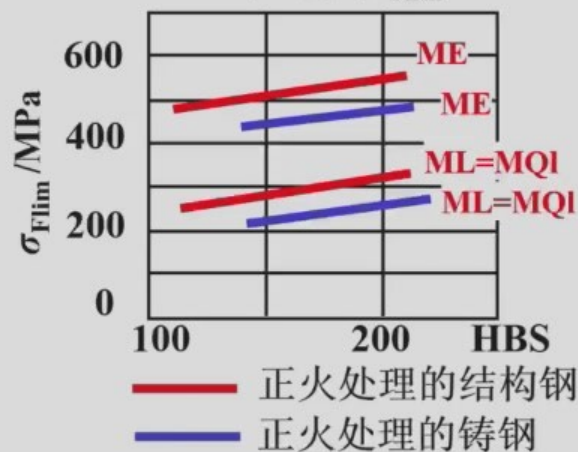
弯曲疲劳寿命系数 K_N



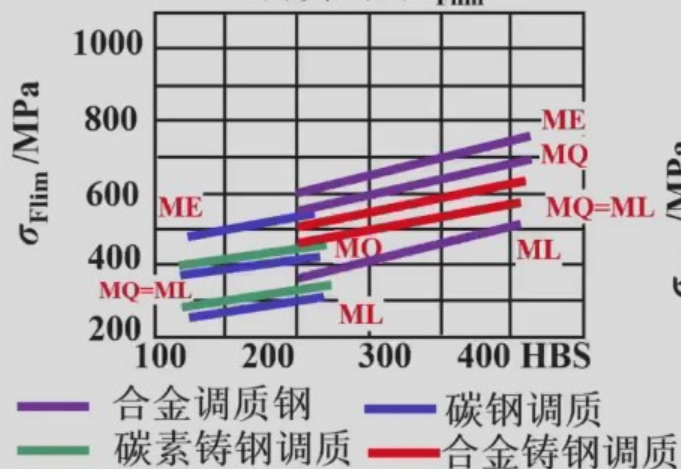
铸铁材料的 σ_{Flim}



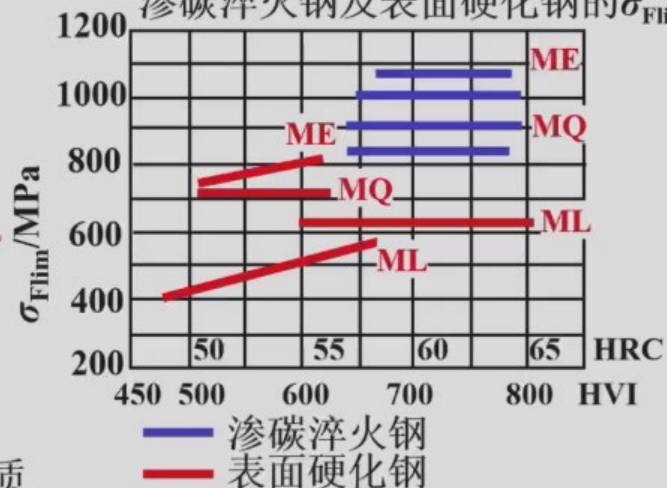
正火钢的 σ_{Flim}



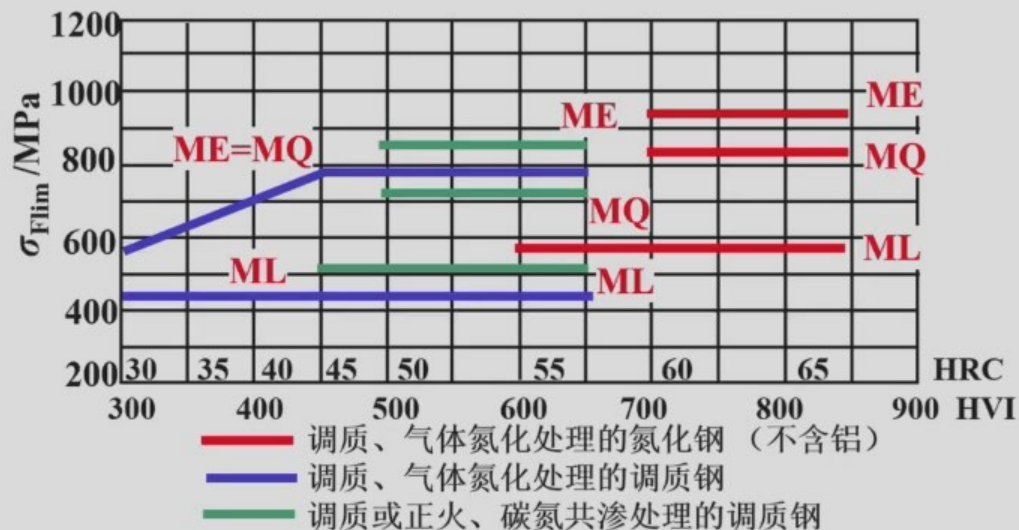
调质钢的 σ_{Flim}



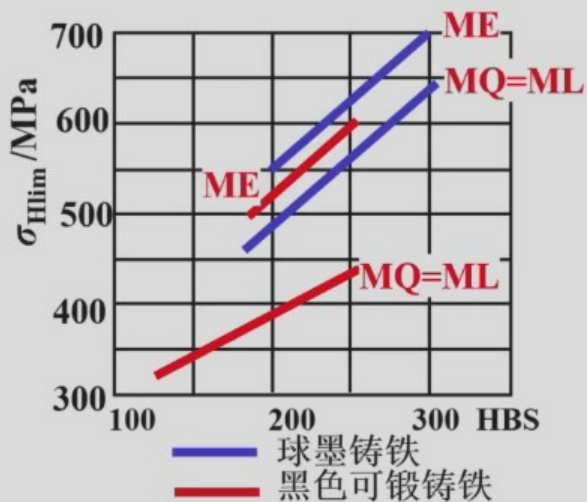
渗碳淬火钢及表面硬化钢的 σ_{Flim}

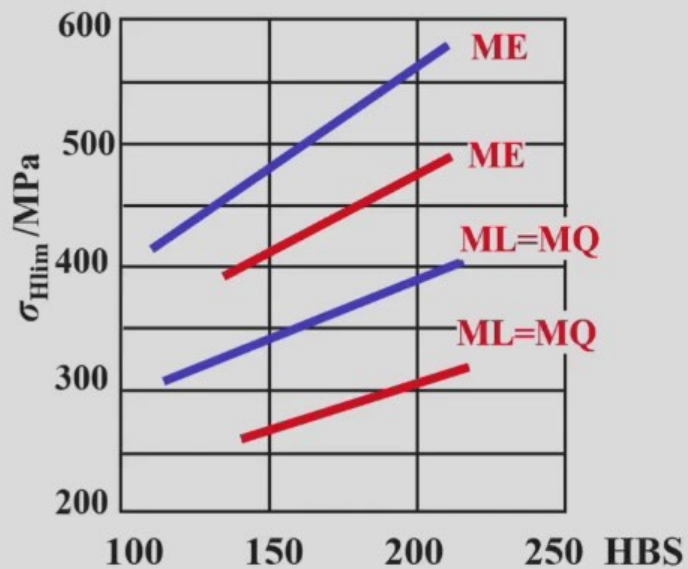


氮化及氮共渗调质的
 σ_{Flim}



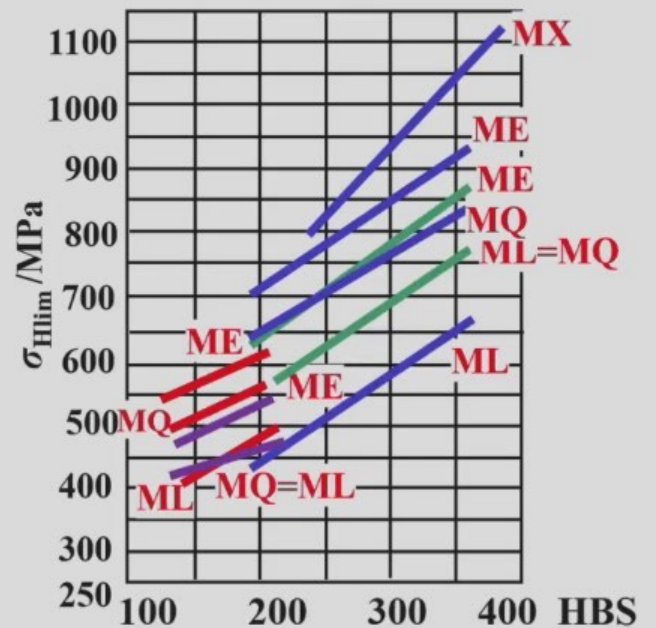
铸铁材料的接触疲劳极限应力
 σ_{Hlim}





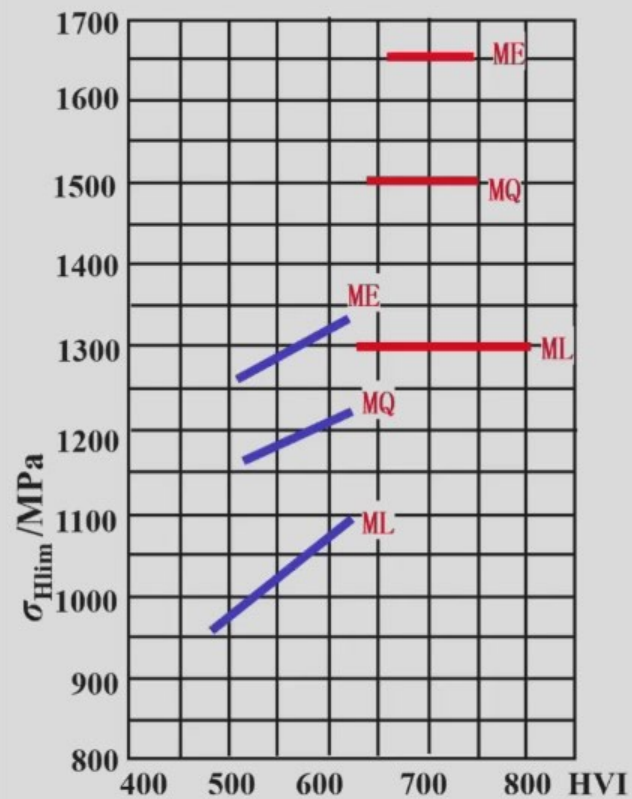
— 正火处理的结构钢
— 正火处理的铸钢

正火处理的结构钢和铸钢
的接触疲劳极限应力 σ_{Hlim}



— 合金调质钢 — 合金铸钢调质
— 碳钢调质 — 碳钢铸钢调质

调质处理钢的接触疲
劳极限应力 σ_{Hlim}



— 渗碳合金钢
— 火焰或感应淬火热钢

渗碳淬火热钢和表面淬火热钢
的接触疲劳极限应力 σ_{Hlim}

三、齿轮传动的精度等级

误差的影响：

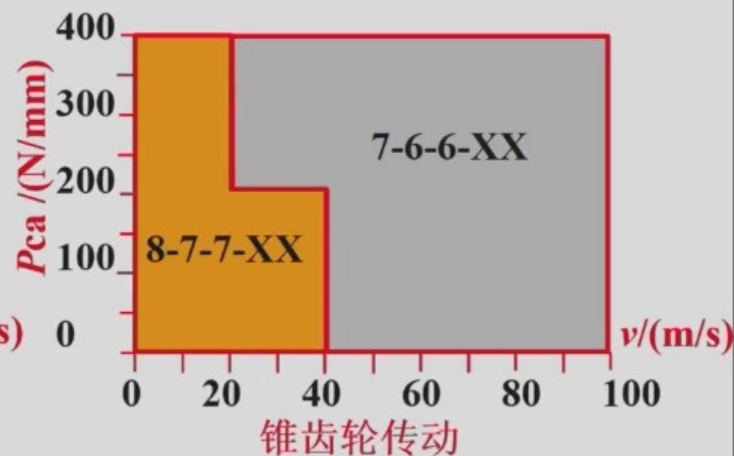
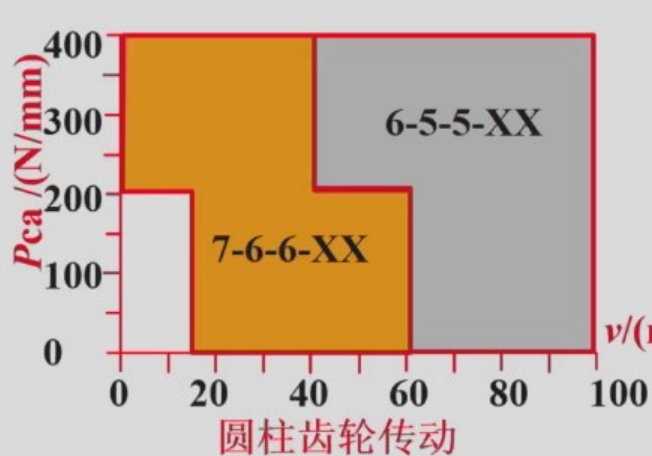
- 1.转角与理论不一致，影响运动的不准确性；
- 2.瞬时传动比不恒定，出现速度波动，引起震动、冲击和噪音影响运动平稳性；
- 3.齿向误差导致轮齿上的载荷分布不均匀，使轮齿前损坏，影响载荷分布的不均匀性。

国标**GB-10095-88**给齿轮副规定了**12**个精度等级。其中1级最高，12级最低，**常用的为6~9级精度**。

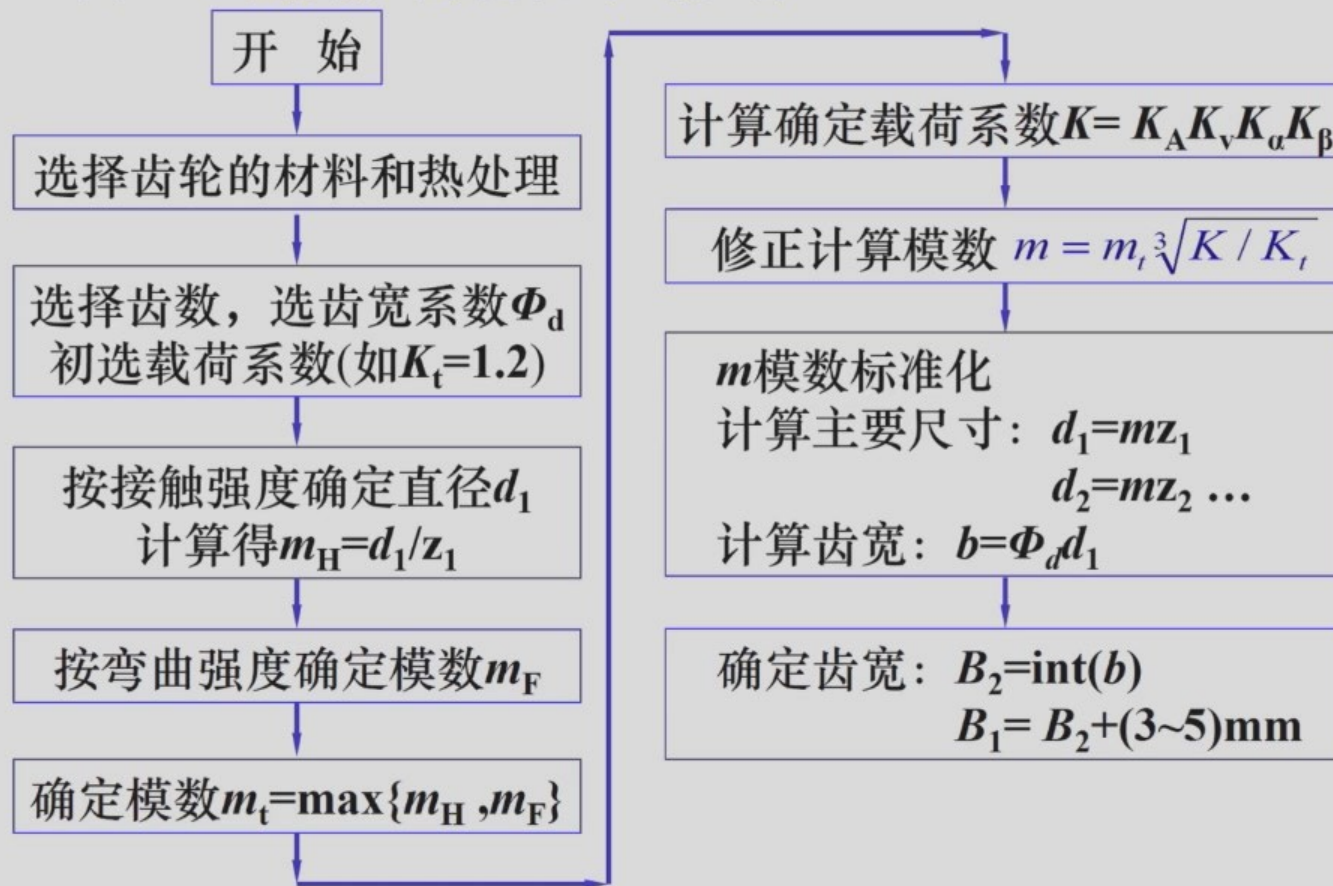
表10-9 各类机器所用齿轮传动的精度等级范围

机器名称	精度等级	机器名称	精度等级
汽轮机	3~6	拖拉机	6~8
切削机床	3~8	通用减速器	6~8
航空发动机	4~8	锻压机床	6~9
轻型汽车	5~8	起重机	7~10
载重汽车	7~9	农机	8~11

注：主传动齿轮或重要齿轮传动，选靠上限； 辅助齿轮传动或一般齿轮传动，居中或靠下限选择。



四、直齿圆柱齿轮设计的步骤



齿轮传动设计时，按主要失效形式进行强度计算，确定主要尺寸，然后按其它失效形式进行必要的校核。

软齿面闭式齿轮传动：

按接触强度进行设计，按弯曲强度校核

$$a \geq (u \pm 1) \sqrt[3]{\frac{335^2 KT_1}{[\sigma_H] \psi_a u}} \quad \text{mm} \quad \sigma_F = \frac{2KT_1 Y_F}{bm^2 z_1} \leq [\sigma_F] \quad \text{MPa}$$

硬齿面闭式齿轮传动：

按弯曲强度进行设计，b按接触强度校核

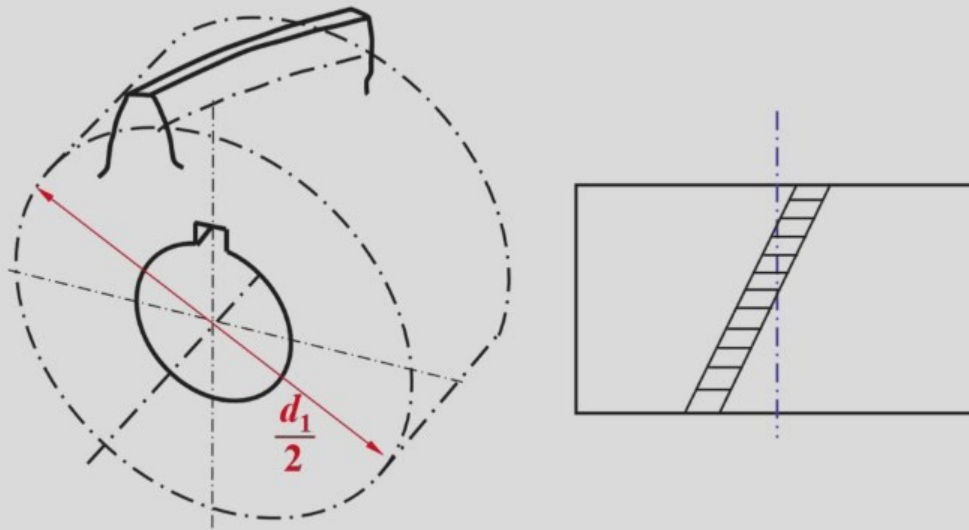
$$m \geq \sqrt{\frac{4KT_1 Y_F}{\psi_a (u \pm 1) z_1^2 [\sigma_F]}} \quad \text{mm} \quad \sigma_H = 335 \sqrt{\frac{(u \pm 1)^3 KT_1}{ubd^2}} \leq [\sigma_H]$$

开式齿轮传动：

按弯曲强度设计。

§ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿上的作用力

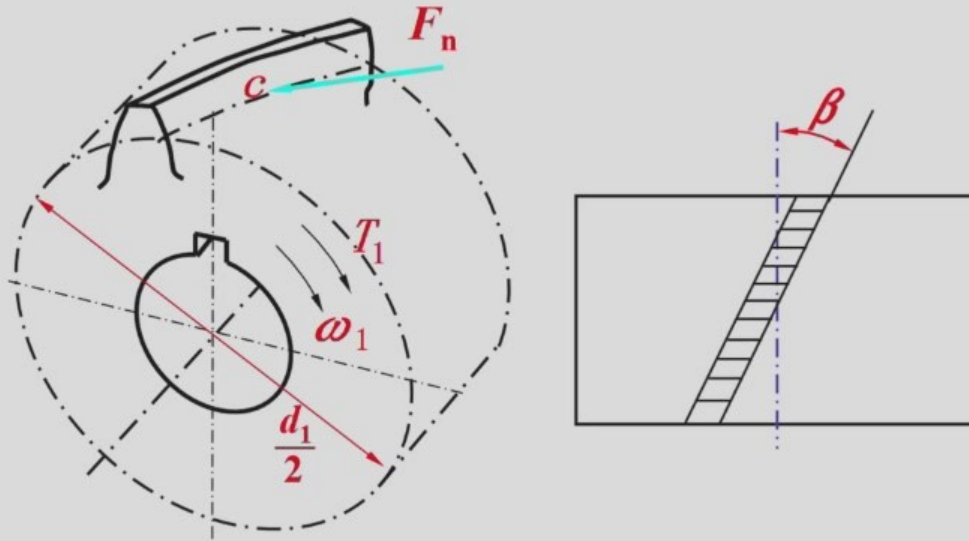


§ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿上的作用力

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力：

圆周力



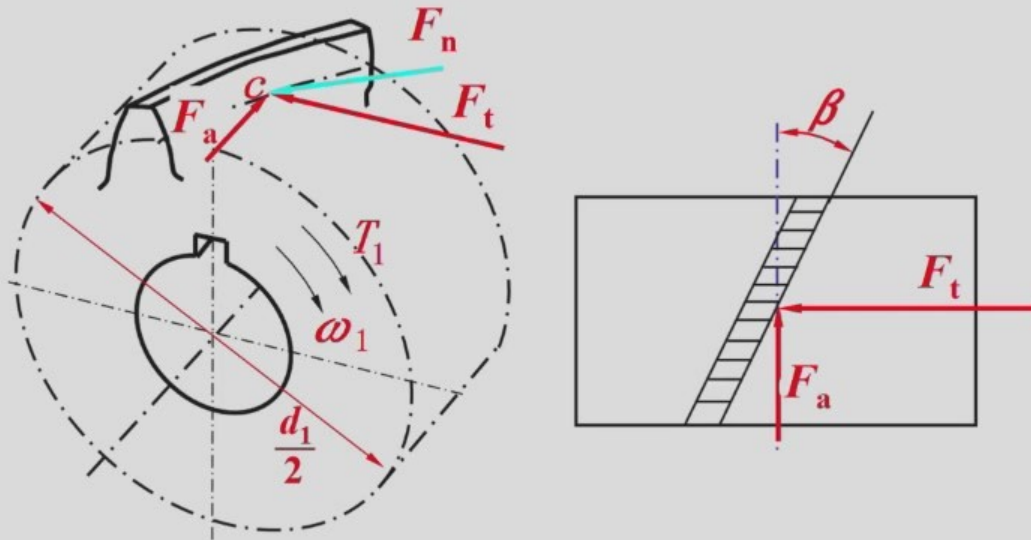
§ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿上的作用力

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力：

圆周力

轴向力



§ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

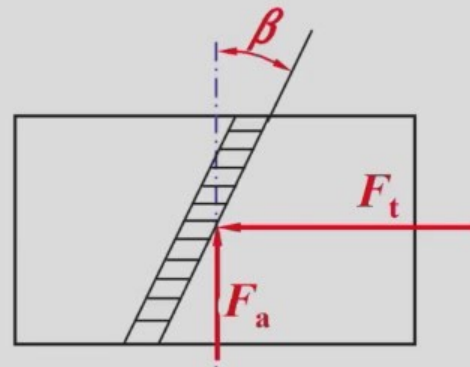
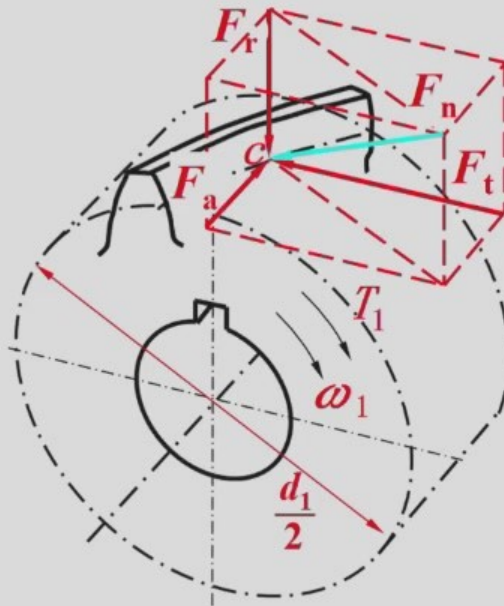
一、轮齿上的作用力

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力：

圆周力

轴向力

径向力

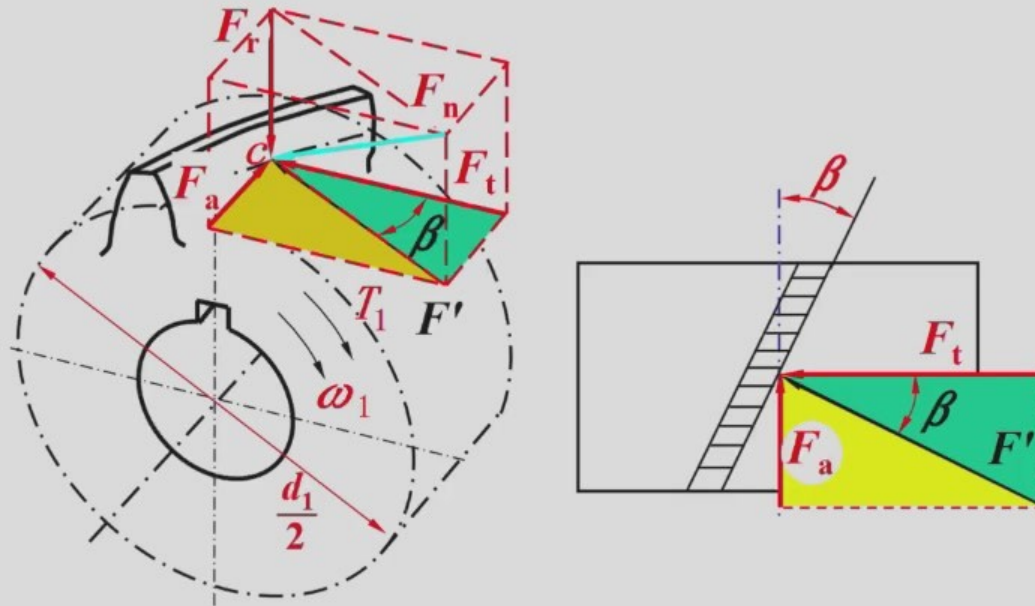


§ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿上的作用力

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力：

圆周力 $F_t = \frac{2T_1}{d_1}$ 轴向力 径向力

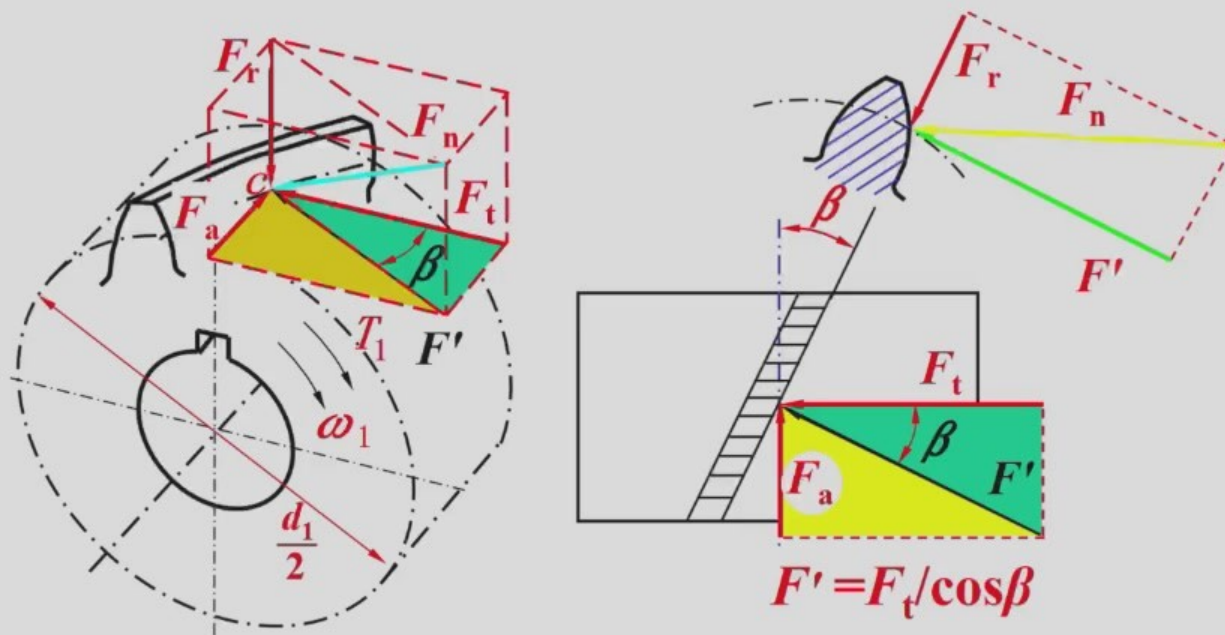


§ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿上的作用力

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力：

圆周力 $F_t = \frac{2T_1}{d_1}$ 轴向力 $F_a = F_t \tan \beta$ 径向力

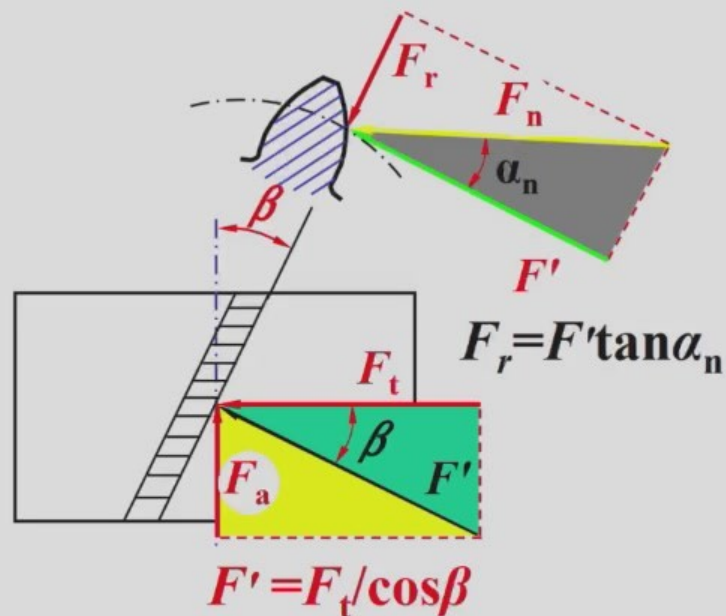
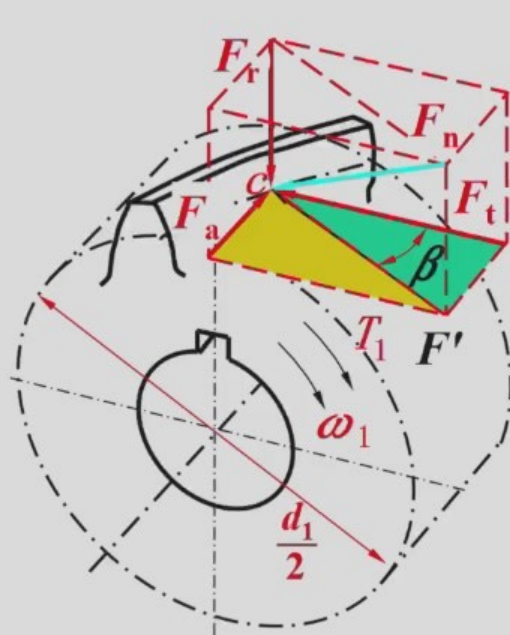


§ 10-7 斜齿圆柱齿轮传动的强度计算

一、轮齿上的作用力

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力：

$$\text{圆周力 } F_t = \frac{2T_1}{d_1} \quad \text{轴向力 } F_a = F_t \tan \beta \quad \text{径向力 } F_r = \frac{F_t \tan \alpha_n}{\cos \beta}$$



由于 $F_a \propto \tan \beta$ ，为了不使轴承承受的轴向力过大，螺旋角 β 不宜选得过大，常在 $\beta = 8^\circ \sim 20^\circ$ 之间选择。

二、计算载荷

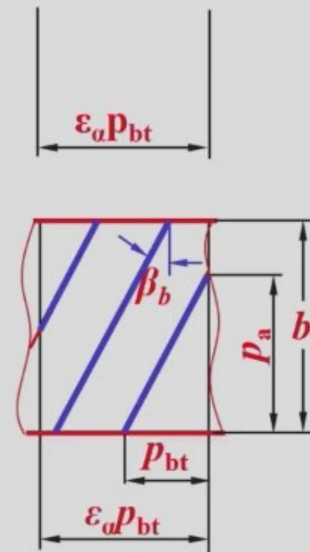
单位长度上的载荷 $p_{ca} = \frac{KF_n}{L}$

L ——与啮合接触线长度之和。

近似计算公式 $L = \frac{b\varepsilon_\alpha}{\cos \beta_b}$

ε_α ——端面重合度

代入得 $p_{ca} = \frac{KF_n}{L} = \frac{KF_t}{\frac{b\varepsilon_\alpha}{\cos \beta_b} \cos \alpha_t \cos \beta_b}$



由于 $F_a \propto \tan \beta$ ，为了不使轴承承受的轴向力过大，螺旋角 β 不宜选得过大，常在 $\beta = 8^\circ \sim 20^\circ$ 之间选择。

二、计算载荷

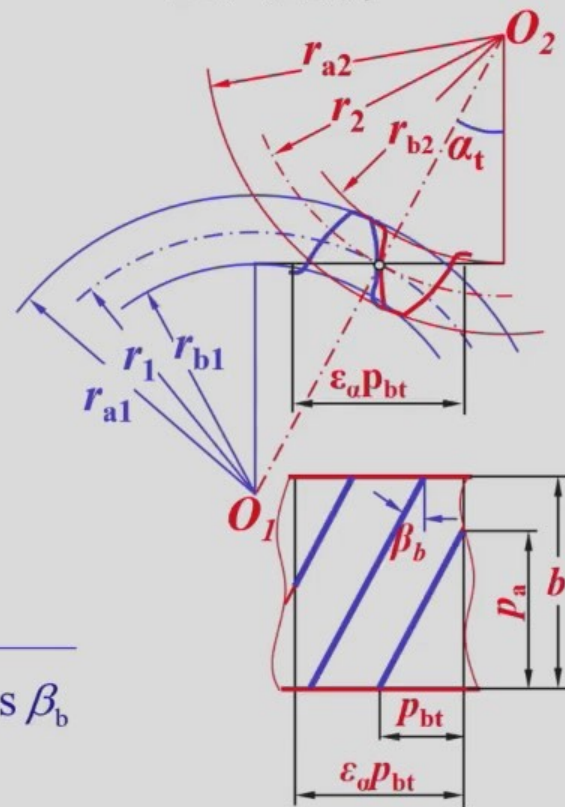
单位长度上的载荷 $p_{ca} = \frac{KF_n}{L}$

L ——与啮合接触线长度之和。

近似计算公式 $L = \frac{b \varepsilon_\alpha}{\cos \beta_b}$

ε_α ——端面重合度

$$\begin{aligned} \text{代入得 } p_{ca} &= \frac{KF_n}{L} = \frac{KF_t}{\frac{b \varepsilon_\alpha}{\cos \beta_b} \cos \alpha_t \cos \beta_b} \\ &= \frac{KF_t}{b \varepsilon_\alpha \cos \alpha_t} \end{aligned}$$



载荷系数 $K = K_A K_V K_\alpha K_\beta$

载荷系数 $K = K_A K_v K_\alpha K_\beta$

表10-10 使用系数 K_A

载荷 状态	工 作 机 器	原动机			
		发电机、均匀 运转的蒸汽机、 燃气轮机	蒸汽机、 燃气轮机	多 缸 内燃机	单 缸 内燃机
均匀 平稳	发电机、均匀传送的带式输送机或板式输送机、螺旋输送机、轻型升降机、包装机、通风机、均匀密度材料搅拌机。	1.0	1.1	1.25	1.50
轻微 冲击	不均匀传送的带式输送机或板式输送机、机床的主传动机构、重型升降机、工业与矿用风机、重型离心机、变密度材料搅拌机。	1.25	1.35	1.5	1.75
中等 冲击	橡胶挤压机、橡胶和塑料作间断的搅拌机、轻型球磨机、木工机械、钢坯初轧机、提升装置、单缸活塞泵等。	1.50	1.60	1.75	2.00
严重 冲击	挖掘机、重型球磨机、橡胶揉合机、破碎机、重型给料机、旋转式钻探装置、压砖机、带材冷轧机、压坯机等。	1.75	1.85	2.00	2.25 或更大

注：表中所列值仅适用于减速传动，若为增速传动，应乘以1.1倍
当外部的机械与齿轮装置间通过挠性件相连接时， K_A 可适当减小。

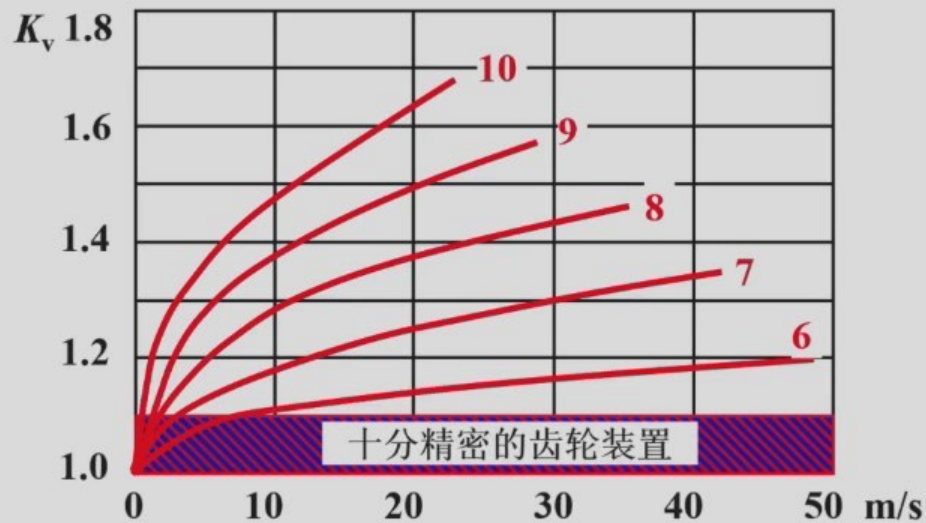


表10-11 齿间载荷分配系数 K_{α}

$K_A F_t/b$		$\geq 100\text{N/mm}$				$<100\text{N/mm}$
精度等级Ⅱ组		5	6	7	8	5级及更低
经表面应化的直齿轮	K_{Ha}	1.0		1.1	1.2	≥ 1.2
	K_{Fa}					≥ 1.2
经表面应化的斜齿轮	K_{Ha}	1.0	1.1	1.2	1.4	≥ 1.4
	K_{Fa}					
未经表面应化的直齿轮	K_{Ha}	1.0			1.1	≥ 1.2
	K_{Fa}					≥ 1.2
未经表面应化的斜齿轮	K_{Ha}	1.0		1.1	1.2	≥ 1.4
	K_{Fa}					

续表10-13 齿向载荷分配系数 K_{β}

硬 齿 面 齿 轮	精度 等级	限制 条件	小齿轮相对 支撑的布置	$K_{H\beta}$
	5	$K_{H\beta} \leq 1.34$	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.05 + 0.26\varphi_d^2 + 0.10 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.05 + 0.26(1 + 0.6\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.10 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.11 + 0.18(1 + 6.7\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.15 \times 10^{-3} b$
		$K_{H\beta} > 1.34$	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 0.99 + 0.31\varphi_d^2 + 0.12 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 0.99 + 0.31(1 + 0.6\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.12 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 0.99 + 0.31(1 + 6.7\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.12 \times 10^{-3} b$
	6	$K_{H\beta} \leq 1.34$	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.05 + 0.26\varphi_d^2 + 0.16 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.05 + 0.26(1 + 0.6\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.16 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.05 + 0.26(1 + 6.7\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.16 \times 10^{-3} b$
		$K_{H\beta} > 1.34$	对称 非对称 悬臂	$K_{H\beta} = 1.0 + 0.31\varphi_d^2 + 0.19 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.0 + 0.31(1 + 0.6\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.19 \times 10^{-3} b$ $K_{H\beta} = 1.0 + 0.31(1 + 6.7\varphi_d^2)\varphi_d^2 + 0.19 \times 10^{-3} b$

三、齿根弯曲疲劳强度计算

斜齿轮齿面上的接触线为一斜线。

轮齿的失效形式 → 局部折断

按当量齿轮计算强度

$$\sigma_F = \frac{KF_t Y_{Fa} Y_{Sa} Y_{\beta}}{b m_n \varepsilon_{\alpha}} \leq [\sigma_F]$$

Y_{fa} ——齿形系数；

Y_{Sa} ——应力校正系数；

Y_{β} ——螺旋角影响系数。

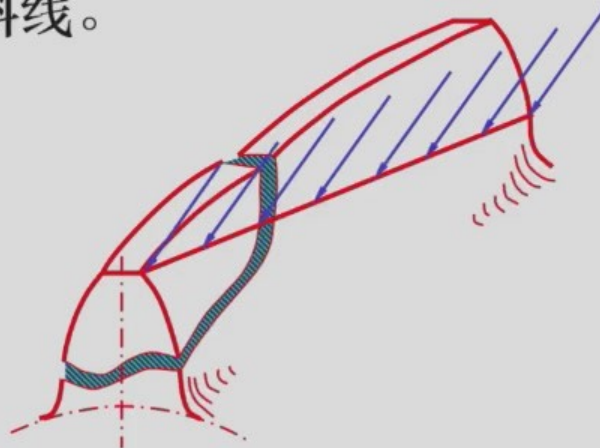


表10-14 齿形系数 Y_{Fa} 以及应力校正系数 Y_{Sa}

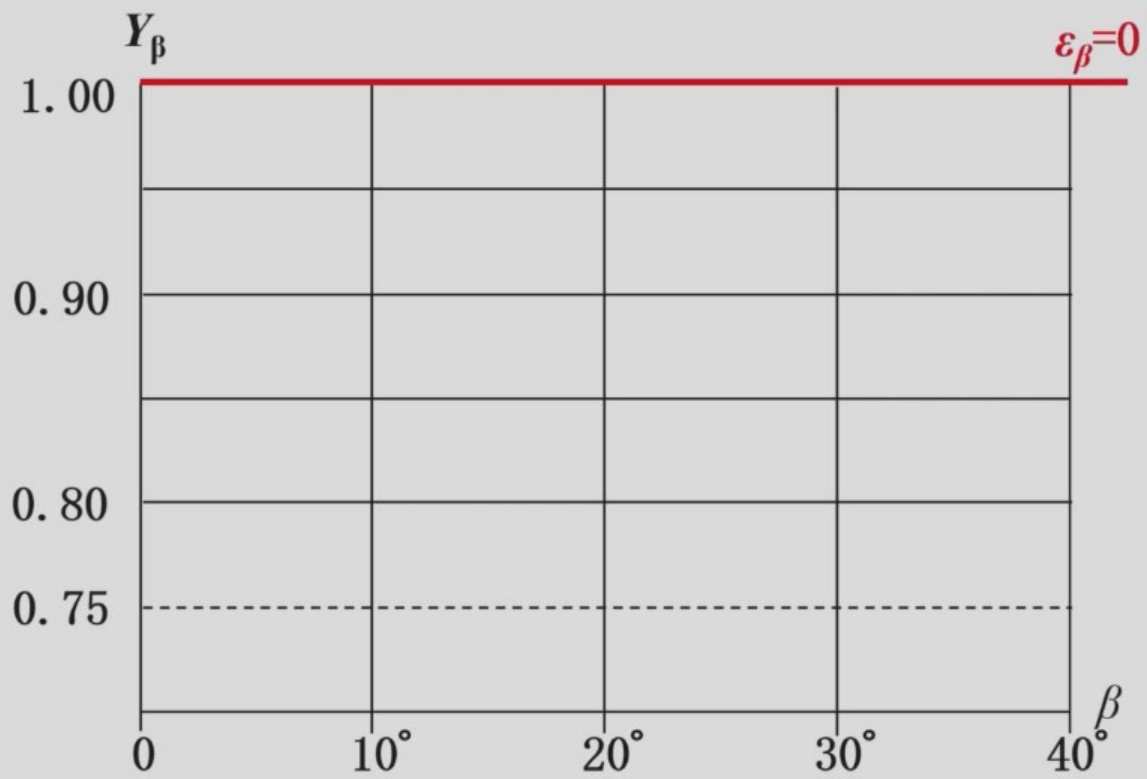
$z(z_v)$	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29
Y_{Fa}	2.97	2.91	2.85	2.8	2.76	2.72	2.69	2.65	2.62	2.60	2.57	2.55	2.53
Y_{Sa}	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.575	1.58	1.59	1.595	1.60	1.61	1.62
$z(z_v)$	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	150	200	∞
Y_{Fa}	2.52	2.45	2.40	2.35	2.32	2.28	2.24	2.22	2.2	2.18	2.14	2.12	2.0
Y_{Sa}	1.52	1.53	1.54	1.55	1.56	1.57	1.575	1.58	1.59	1.595	1.60	1.61	1.62

注：(1)基准齿形的参数为 $\alpha=20^\circ$ 、 $h_a^*=1$ 、 $C^*=0.25$ 、 $\rho=0.38m$ (m -模数)

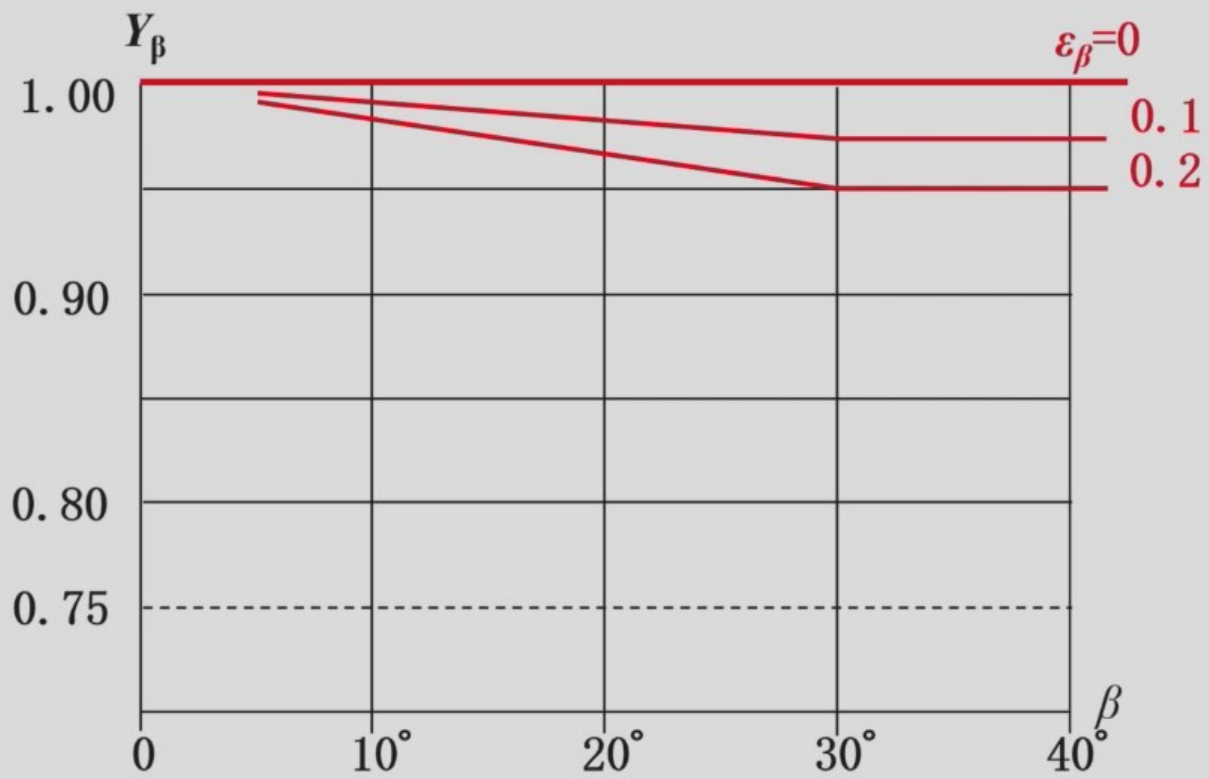
(2)对内齿轮：当 $\alpha=20^\circ$ 、 $h_a^*=1$ 、 $C^*=0.25$ 、 $\rho=0.15m$ 时，

齿形系数： $Y_{Fa}=2.053$ ；

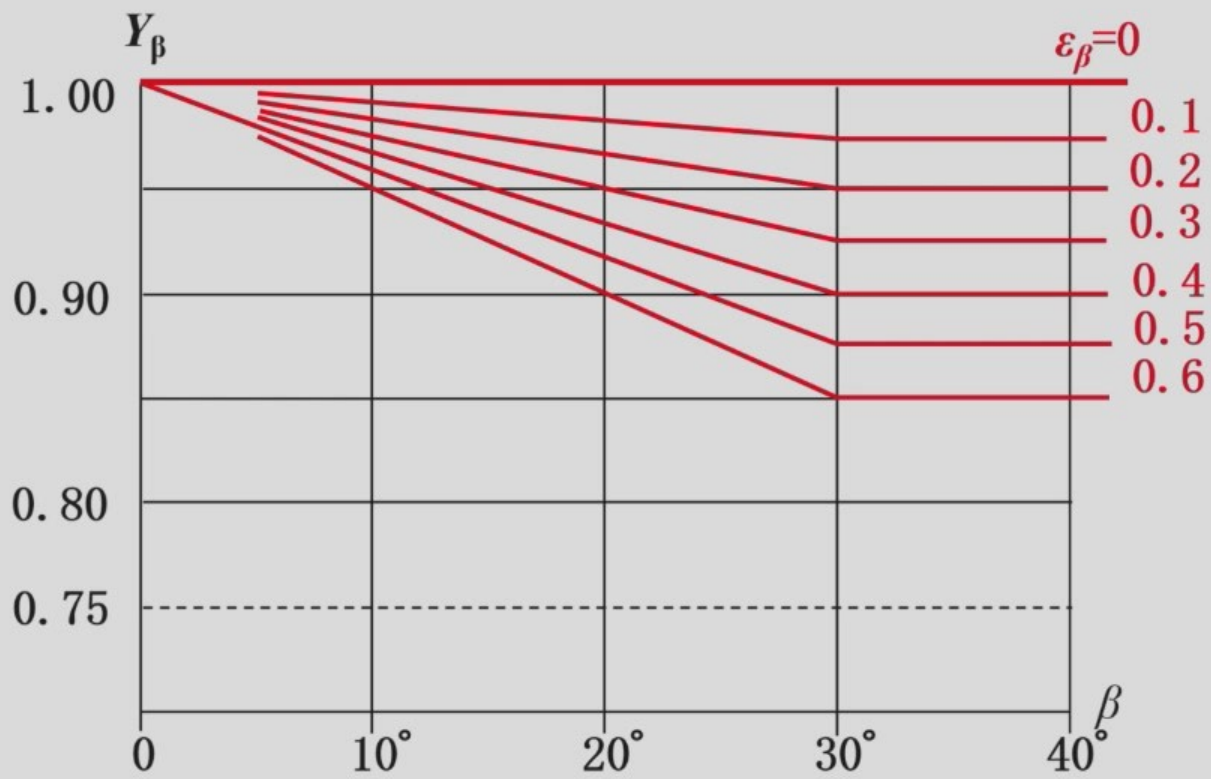
应力校正系数： $Y_{Sa}=2.65$



螺旋角影响系数 Y_β



螺旋角影响系数 Y_β



螺旋角影响系数 Y_β

三、齿根弯曲疲劳强度计算

斜齿轮齿面上的接触线为一斜线。

轮齿的失效形式→局部折断

按当量齿轮计算强度

$$\sigma_F = \frac{KF_t Y_{Fa} Y_{Sa} Y_{\beta}}{b m_n \varepsilon_{\alpha}} \leq [\sigma_F]$$

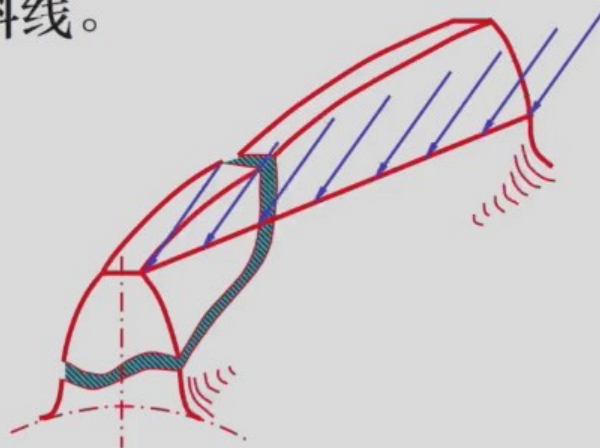
Y_{fa} ——齿形系数；

Y_{Sa} ——应力校正系数；

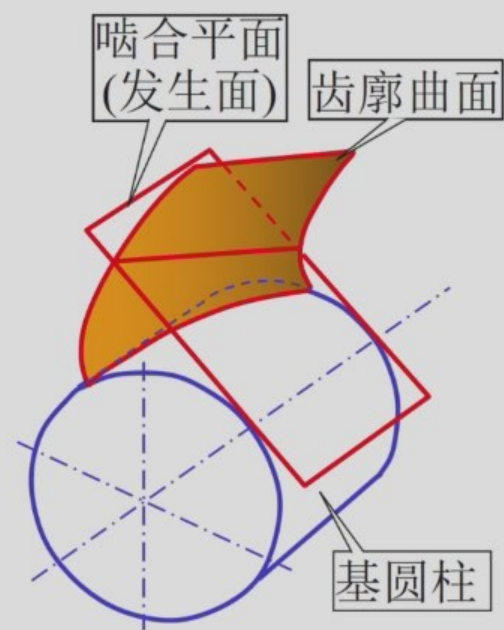
Y_{β} ——螺旋角影响系数。

设计计算公式

$$m_n \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1 Y_{\beta} \cos^2 \beta}{\phi_d z_1^2 \varepsilon_{\alpha}} \cdot \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$

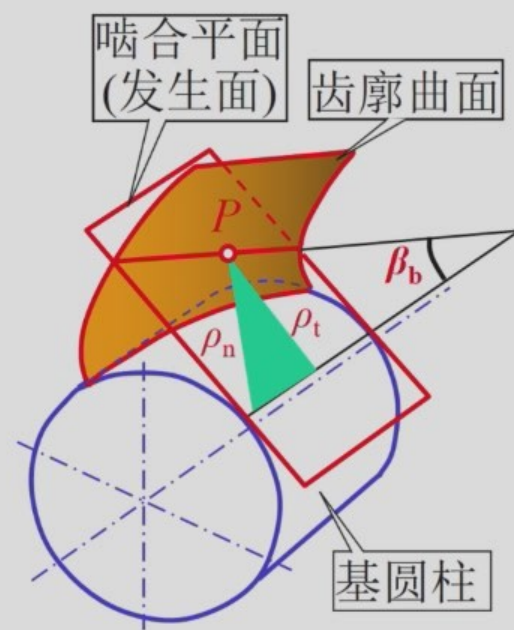


四、齿面接触疲劳强度计算



四、齿面接触疲劳强度计算

法面曲率半径 $\rho_n = \frac{\rho_t}{\cos \beta_b}$



四、齿面接触疲劳强度计算

$$\text{法面曲率半径 } \rho_n = \frac{\rho_t}{\cos \beta_b} = \frac{d \sin \alpha_t}{2 \cos \beta_b}$$

综合曲率半径

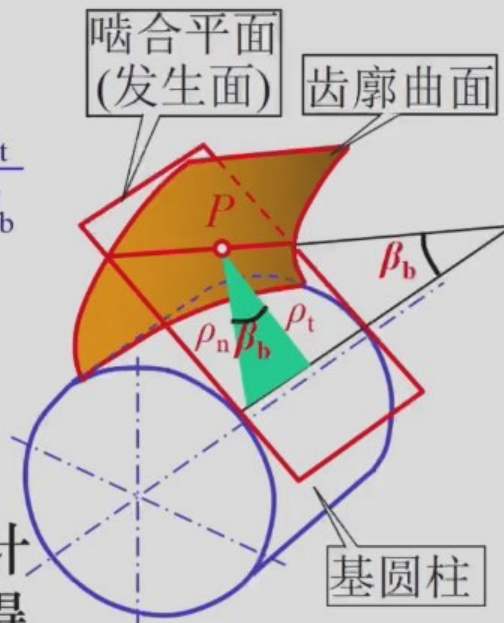
$$\frac{1}{\rho_\Sigma} = \frac{1}{\rho_{n1}} \pm \frac{1}{\rho_{n2}} = \frac{2 \cos \beta_b}{d_1 \sin \alpha_t} \left(\frac{u \pm 1}{u} \right)$$

参照直齿轮齿面接触疲劳强度计算公式，并引入根据上述关系后可得

$$\text{校核计算公式 } \sigma_H = \sqrt{\frac{KF_t}{bd_1 \varepsilon_\alpha} \frac{u \pm 1}{u}} z_E z_H \leq [\sigma_H]$$

其中 $\mathbf{Z_E}$ —— 弹性影响系数

$$Z_H = \sqrt{\frac{2 \cos \beta_b}{\cos \alpha_t \sin \alpha_t}} \quad \text{区域系数}$$



斜齿轮的区域系数 Z_H 按下图选取：



引入齿宽系数 $\psi_d=b/d_1$

得设计计算公式
$$d_1 \geq \sqrt[3]{\frac{2KT_1}{\phi_d \varepsilon_\alpha} \frac{u \pm 1}{u} \left(\frac{Z_E Z_H}{[\sigma_H]} \right)^2}$$

特别注意：斜齿轮的 $[\sigma_H]$ 取法与直齿轮不同！

原因分析

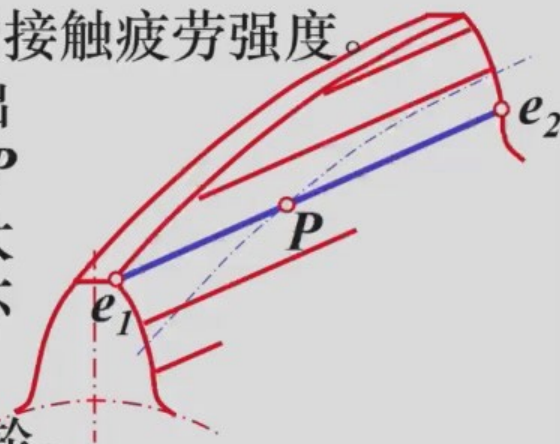
- (1) 斜齿轮的接触线是倾斜的；
- (2) 小齿轮比大齿轮的接触疲劳强度要高；
- (3) 齿顶面比齿根面具有较高的接触疲劳强度。

即使大齿轮的齿根部分 e_2P 段出现点蚀，而导致载荷向齿顶面 e_1P 段转移，只要不超出承载能力，大齿轮的齿顶面和小齿轮的齿面也不会出现点蚀而导致的传动失效。

强度同时取决于大齿轮和小齿轮。

近似公式： $[\sigma_H]=([\sigma_H]_1+[\sigma_H]_2)/2$

当 $[\sigma_H]>1.23[\sigma_H]_2$ ，应取 $[\sigma_H]=1.23[\sigma_H]_2$ ， $[\sigma_H]_2$ 为软齿面的许用接触应力。



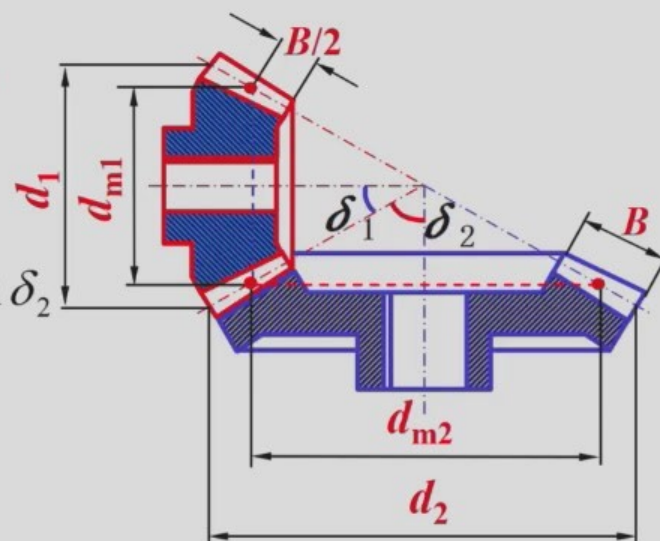
§ 11-8 直齿锥齿轮传动

一、设计参数

大端参数为标准值，强度计算时，是以锥齿轮**齿宽中点**处的**当量齿轮**作为计算时的依据。

$$u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{d_{m1}}{d_{m2}} = \cot \delta_1 = \tan \delta_2$$

锥距



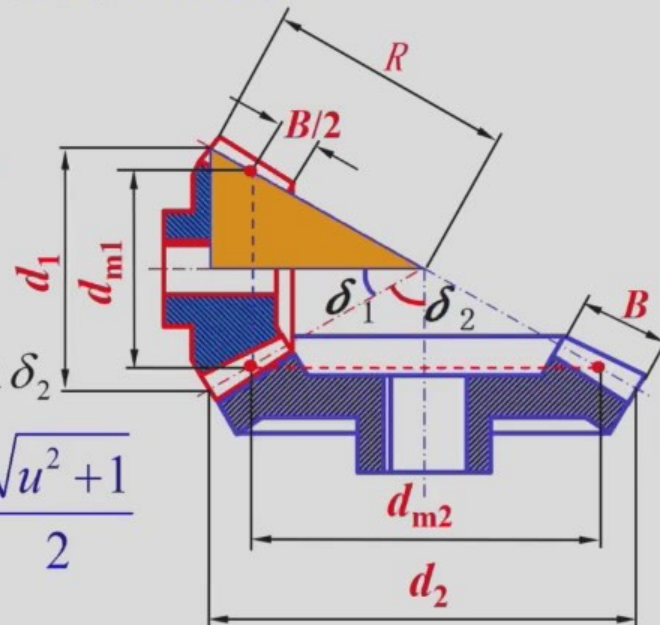
§ 11-8 直齿锥齿轮传动

一、设计参数

大端参数为标准值，强度计算时，是以锥齿轮**齿宽中点**处的**当量齿轮**作为计算时的依据。

$$u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{d_{m1}}{d_{m2}} = \cot \delta_1 = \tan \delta_2$$

$$\text{锥距 } R = \sqrt{\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2} = d_1 \frac{\sqrt{u^2 + 1}}{2}$$



§ 11-8 直齿锥齿轮传动

一、设计参数

大端参数为标准值，强度计算时，是以锥齿轮**齿宽中点**处的**当量齿轮**作为计算时的依据。

$$u = \frac{z_2}{z_1} = \frac{d_2}{d_1} = \frac{d_{m1}}{d_{m2}} = \cot \delta_1 = \tan \delta_2$$

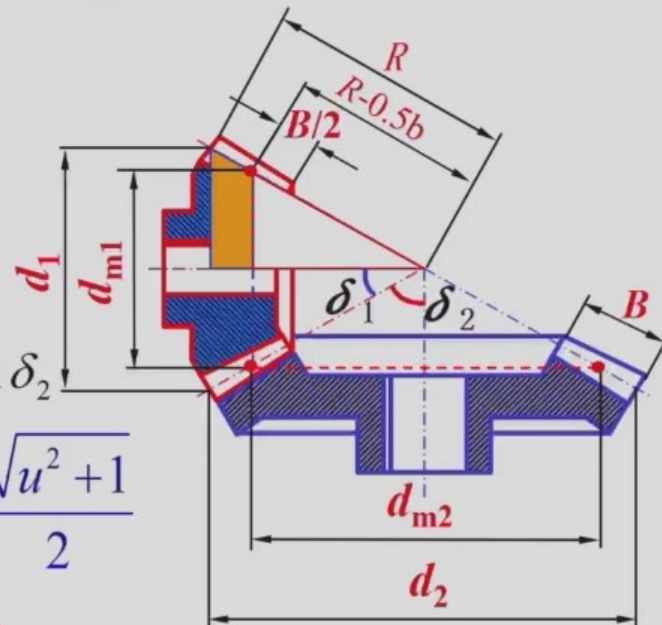
$$\text{锥距 } R = \sqrt{\left(\frac{d_1}{2}\right)^2 + \left(\frac{d_2}{2}\right)^2} = d_1 \frac{\sqrt{u^2 + 1}}{2}$$

当量齿轮的锥距 $R_m = R - 0.5b$

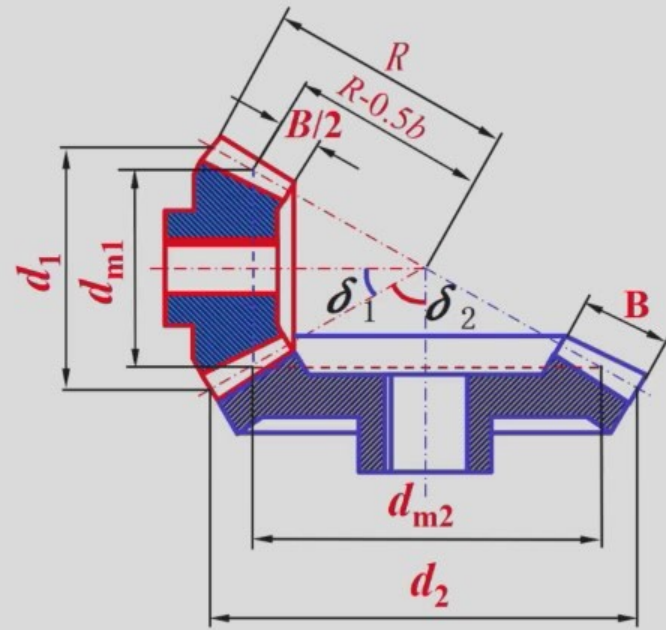
$$\frac{d_{m1}}{d_1} = \frac{d_{m2}}{d_2} = \frac{R - 0.5b}{R} = 1 - 0.5 \frac{b}{R}$$

令 $\Phi_R = b/R$ 为齿宽系数，设计中常取 $\Phi_R = 0.25 \sim 0.35$

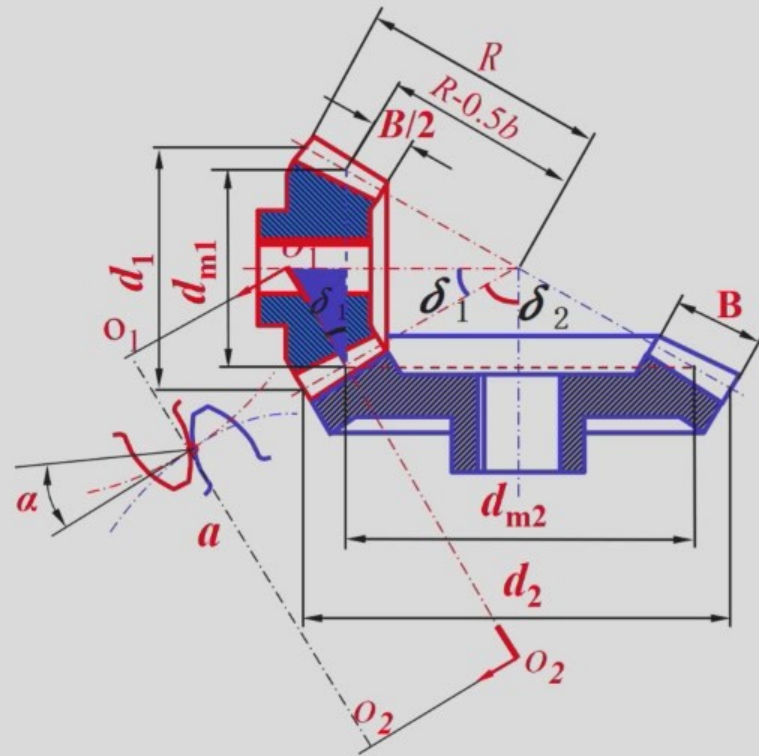
则有 $d_m = d(1 - 0.5\phi_R)$



当量齿轮分度圆直径

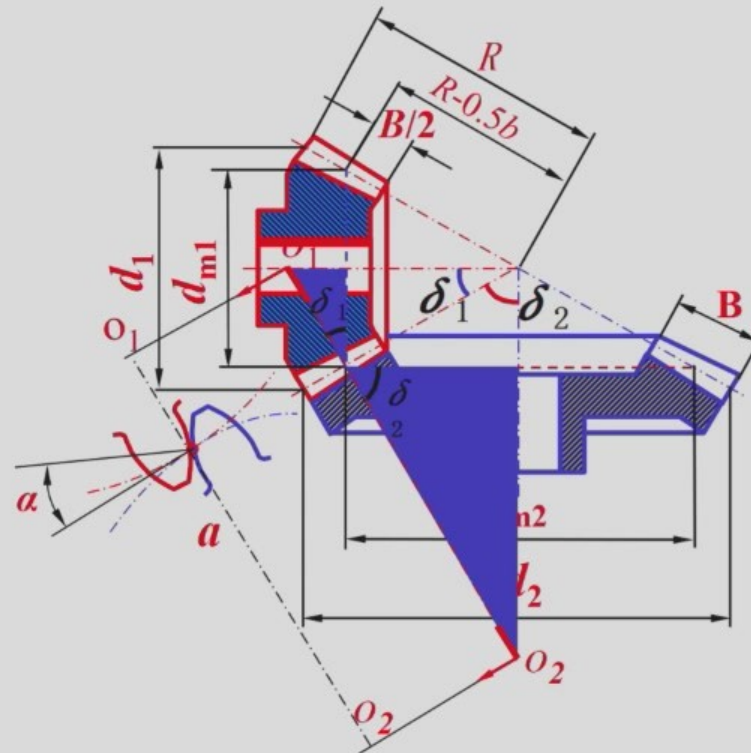


当量齿轮分度圆直径



当量齿轮分度圆直径

$$r_{v1} = \frac{d_{m1}}{2 \cos \delta_1}$$

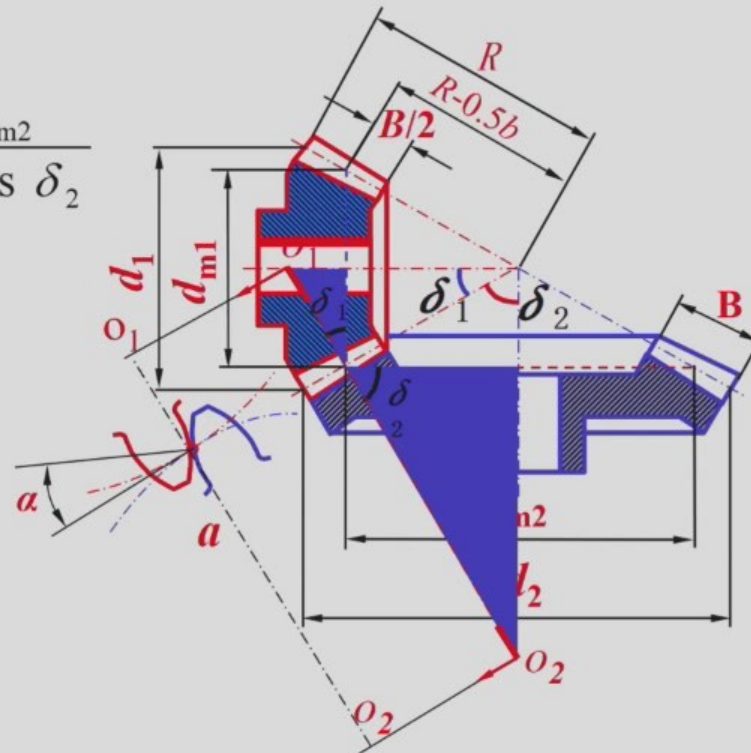


当量齿轮分度圆直径

$$r_{v1} = \frac{d_{m1}}{2 \cos \delta_1} \quad r_{v2} = \frac{d_{m2}}{2 \cos \delta_2}$$

当量齿轮的齿数

$$z_v = \frac{d_v}{m_m} = \frac{2r_v}{m_m}$$



当量齿轮分度圆直径

$$r_{v1} = \frac{d_{m1}}{2 \cos \delta_1} \quad r_{v2} = \frac{d_{m2}}{2 \cos \delta_2}$$

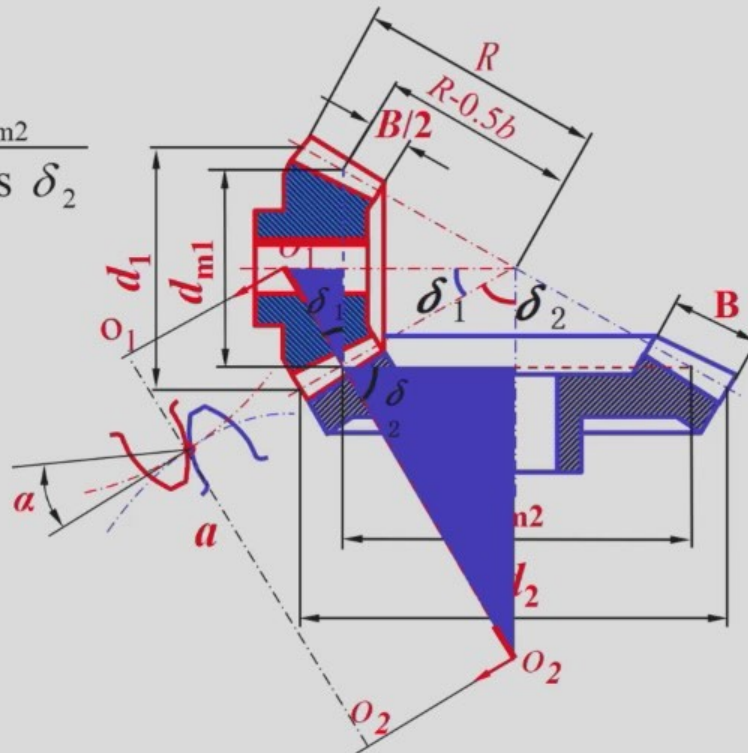
当量齿轮的齿数

$$z_v = \frac{d_v}{m_m} = \frac{2r_v}{m_m} = \frac{d_m}{m_m \cos \delta}$$

$$= \frac{z}{\cos \delta}$$

当量齿轮的齿数比

$$u_v = \frac{z_{v2}}{z_{v1}}$$



当量齿轮分度圆直径

$$r_{v1} = \frac{d_{m1}}{2 \cos \delta_1} \quad r_{v2} = \frac{d_{m2}}{2 \cos \delta_2}$$

当量齿轮的齿数

$$z_v = \frac{d_v}{m_m} = \frac{2r_v}{m_m} = \frac{d_m}{m_m \cos \delta}$$

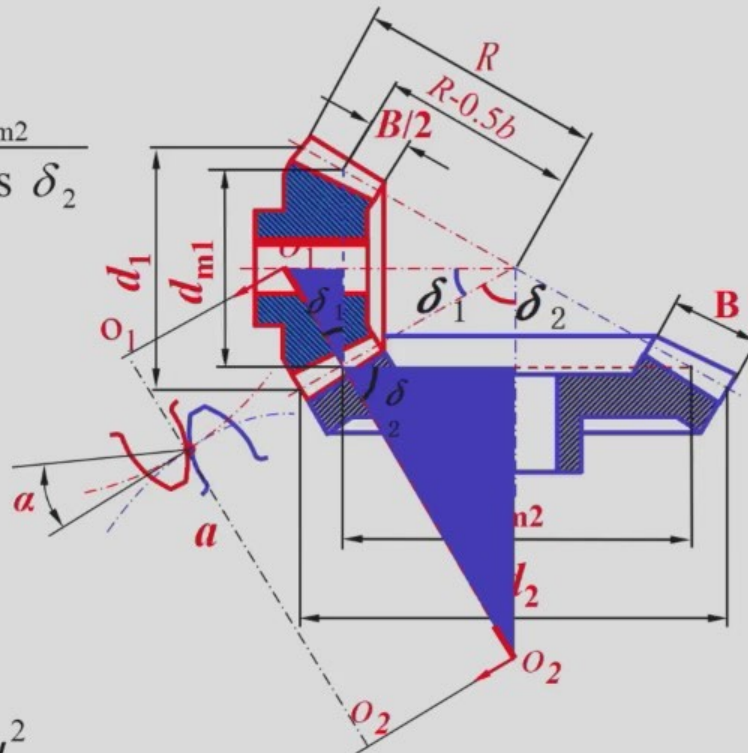
$$= \frac{z}{\cos \delta}$$

当量齿轮的齿数比

$$u_v = \frac{z_{v2}}{z_{v1}} = \frac{z_2}{z_1} \cdot \frac{\cos \delta_1}{\cos \delta_2} = u^2$$

为了保证不根切，应有 $z_v \geq 17$

平均模数 $m_m = m(1 - 0.5\phi_R)$



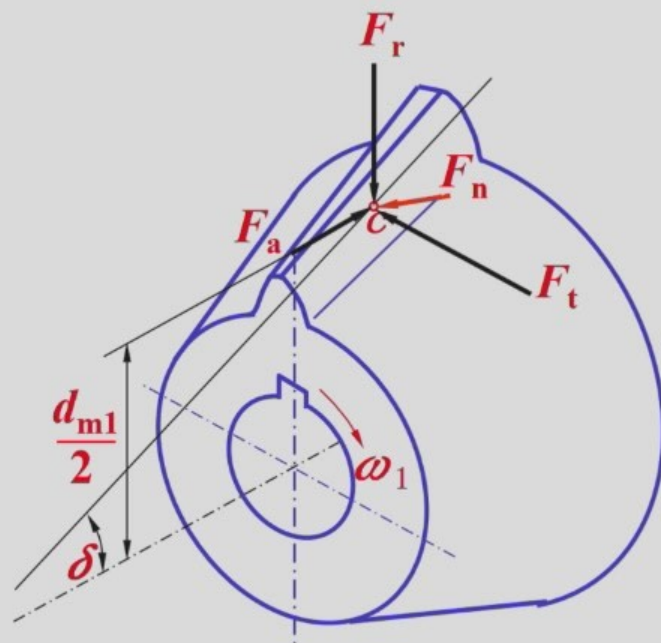
二、轮齿受力分析

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力

圆周力

径向力

轴向力



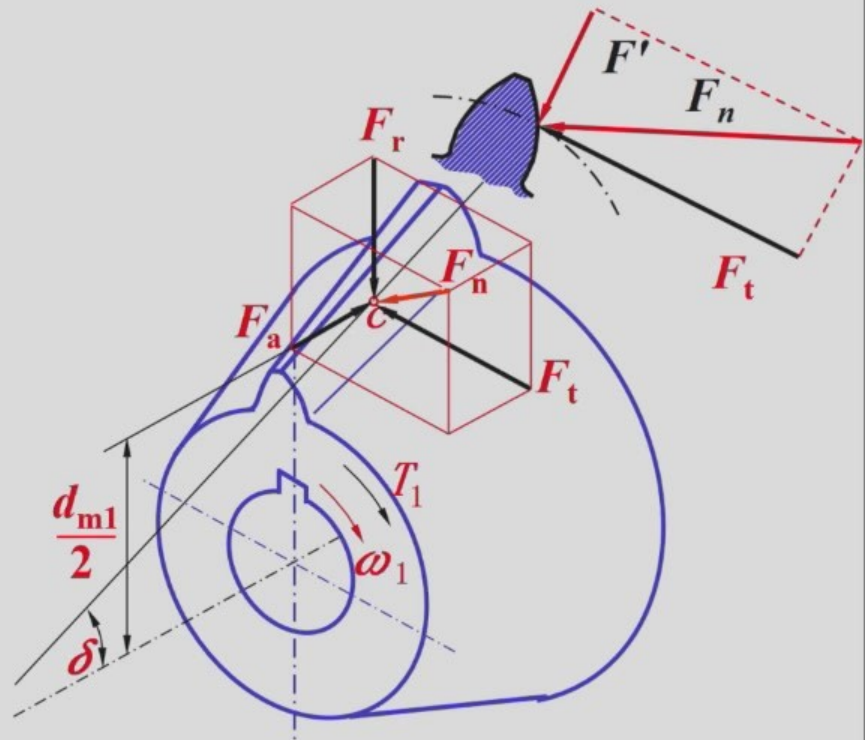
二、轮齿受力分析

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力

圆周力 $F_t = \frac{2T_1}{d_{m1}}$

径向力

轴向力



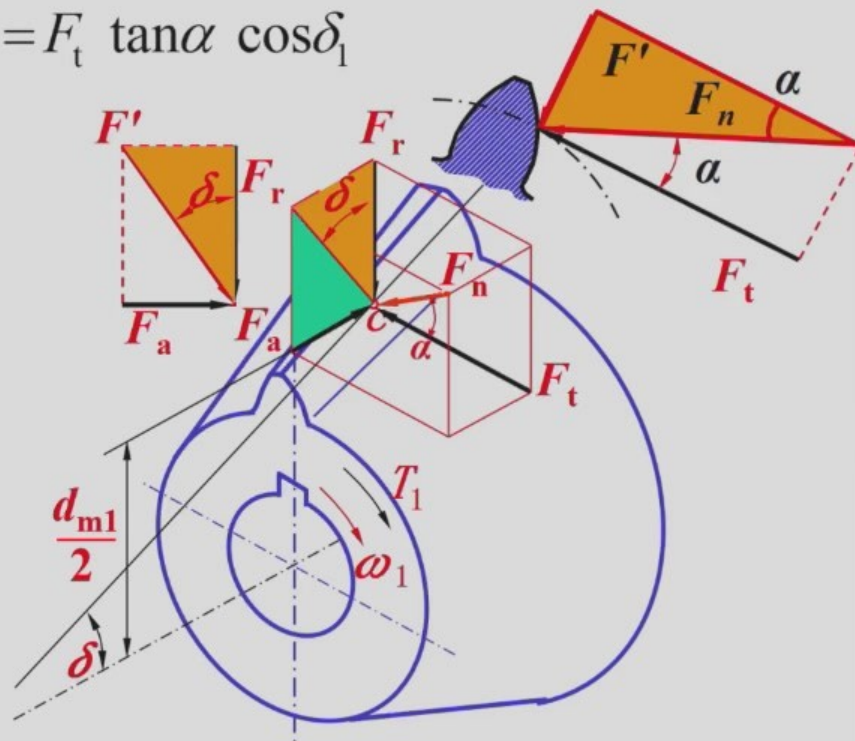
二、轮齿受力分析

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力

圆周力 $F_t = \frac{2T_1}{d_{m1}}$ $F' = F_t \tan \alpha$

径向力 $F_{r1} = F' \cos \delta_1 = F_t \tan \alpha \cos \delta_1$

轴向力



二、轮齿受力分析

轮齿所受总法向力 F_n 可分解为三个分力

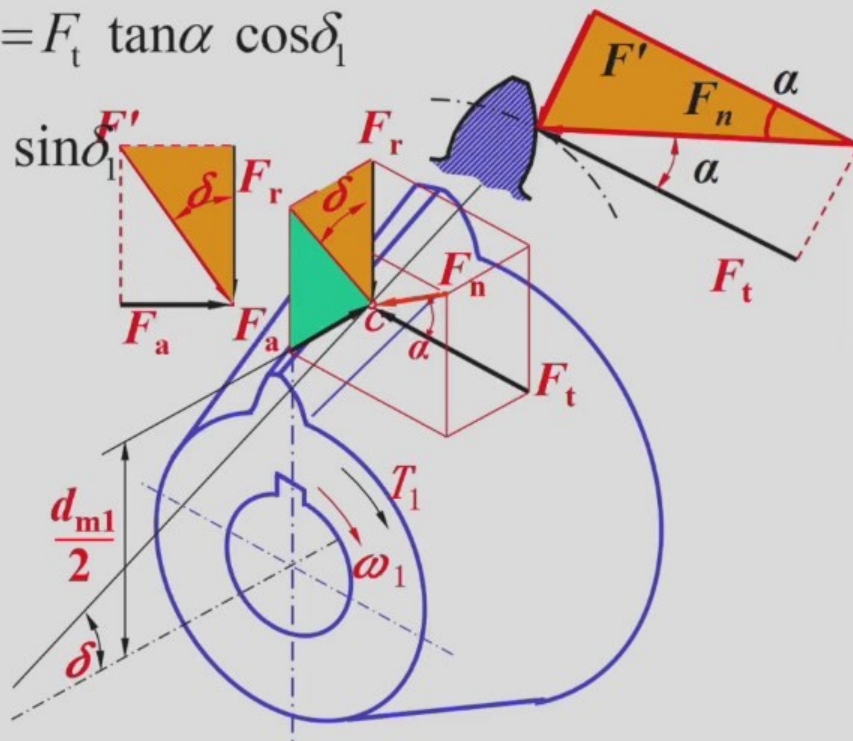
$$\text{圆周力 } F_t = \frac{2T_1}{d_{m1}} \quad F' = F_t \tan \alpha$$

$$\text{径向力 } F_{r1} = F' \cos \delta_1 = F_t \tan \alpha \cos \delta_1$$

$$\text{轴向力 } F_{a1} = F_t \tan \alpha \sin \delta_1$$

当 $\delta_1 + \delta_2 = 90^\circ$ 时, 有

$$\sin \delta_1 = \cos \delta_2$$



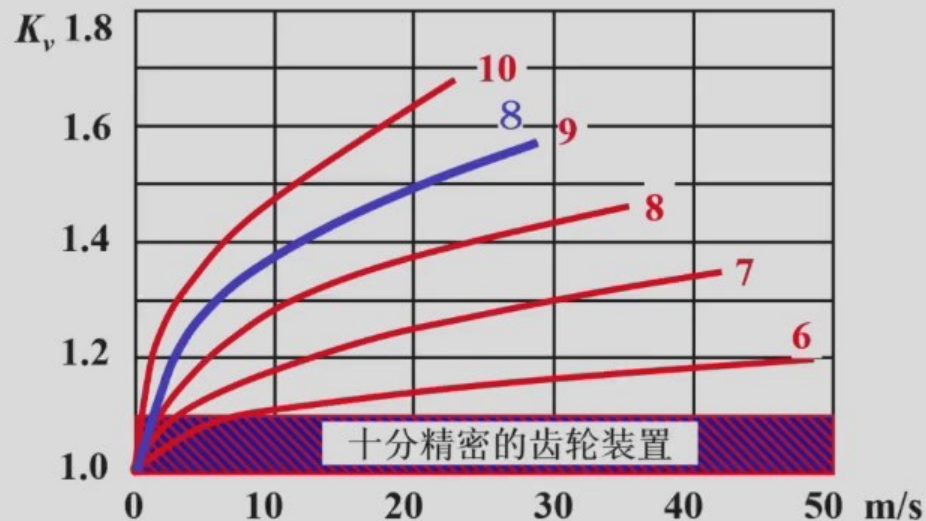
三、齿根弯曲疲劳强度计算

一对直齿锥齿轮传动与其当量齿轮的强度近似相等。
可直接套用直齿轮的计算公式，代入当量齿轮参数。

$$\sigma_F = \frac{KF_t Y_{Fa} Y_{Sa}}{bm_m} \leq [\sigma_F] \quad \text{MPa}$$

载荷系数 K 的计算 $K=K_A K_v K_\alpha K_\beta$

取 $K_\alpha=1$



动载系数 K_v 按比直齿轮低一级精度选取。

齿间载荷分配系数 $K_{F\beta} = K_{F\beta} = 1.5K_{F\beta be}$ —— 轴承系数

表10-16 轴承系数 $K_{f\beta be}$

应用	小轮和大轮的支承		
	两者都是两端支承	一个两端支承一个悬臂	都是悬臂
飞机、车辆	1.00	1.10	1.25
工业、船舶	1.00	1.25	1.50

$$\sigma_F = \frac{KF_t Y_{Fa} Y_{Sa}}{bm_m} \leq [\sigma_F] \quad \text{MPa}$$

代入 $m_m = m(1 - 0.5\phi_R)$

得校核公式 $\sigma_F = \frac{KF_t Y_{Fa} Y_{Sa}}{bm(1 - 0.5\phi_R)} \leq [\sigma_F] \quad \text{MPa}$

由 $\phi_R = b/R$

得 $b = R\phi_R = \phi_R d_1 \frac{\sqrt{u^2 + 1}}{2} = \phi_R m z_1 \frac{\sqrt{u^2 + 1}}{2}$

又 $F_t = \frac{2T_1}{d_{ml}} = \frac{2T_1}{m_m z_1} = \frac{2T_1}{m(1 - 0.5\phi_R)z_1}$

代入得设计公式

$$m \geq \sqrt[3]{\frac{4KT_1}{\phi_R (1 - 0.5\phi_R)^2 z_1^2 \sqrt{u^2 + 1}} \frac{Y_{Fa} Y_{Sa}}{[\sigma_F]}}$$

计算所得模数 m_e , 应圆整为标准值。

锥齿轮模数 (GB-12368—90) mm

...	1	1.125	1.25	1.375	1.5	1.75	2	2.25	2.5	2.75	3	
	3.25	3.5	3.75	4	4.5	5	6	6.5	7	8	9	10...

四、齿面接触疲劳强度计算

综合曲率为

$$\frac{1}{\rho_{\Sigma}} = \frac{1}{\rho_{v_1}} + \frac{1}{\rho_{v_2}} = \frac{2}{d_{v_1} \sin \alpha} + \frac{2}{u_v d_{v_1} \sin \alpha} = \frac{2 \cos \delta_1}{d_{m_1} \sin \alpha} \left(1 + \frac{1}{u_v}\right)$$

$$\text{校核计算公式 } \sigma_H = 5Z_E \sqrt{\frac{KT_1}{\phi_R (1-0.5\phi_R)^2 d_1^3 u}} \leq [\sigma_H]$$

$$\text{设计计算公式 } d_1 \geq 2.92 \sqrt[3]{\left(\frac{Z_E}{[\sigma_H]}\right)^2 \frac{KT_1}{\phi_R (1-0.5\phi_R)^2 u}}$$

§ 10-9 齿轮的结构设计

一、概述

由强度计算只能确定齿轮的主要参数，如**齿数 z** 、**模数 m** 、**齿宽 B** 、**螺旋角 β** 、**分度圆直径 d** 等。

齿轮结构设计的内容：

主要是确定轮缘，轮辐，轮毂等结构形式及尺寸大小。

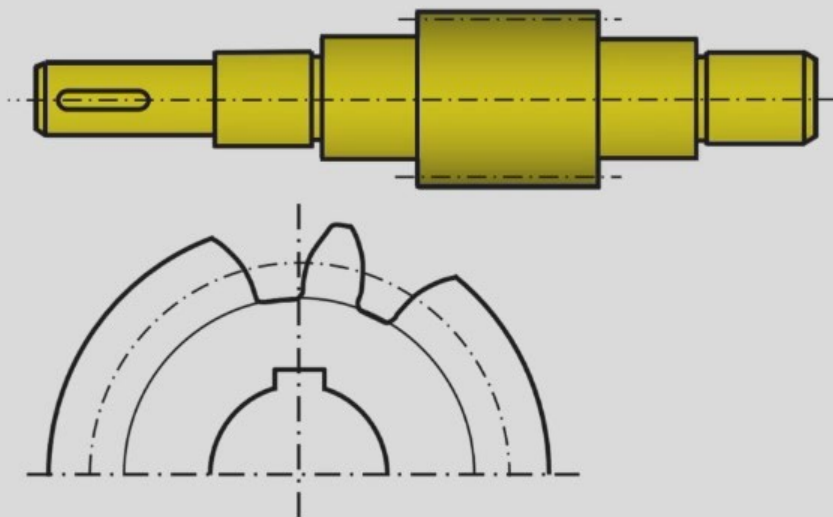
方法：**经验设计为主**

即在综合考虑齿轮几何尺寸，毛坯，材料，加工方法，使用要求及经济性等各方面因素的基础上，按齿轮的直径大小，选定合适的结构形式，再根据推荐的经验数据进行结构尺寸计算。

二、常见的结构形式

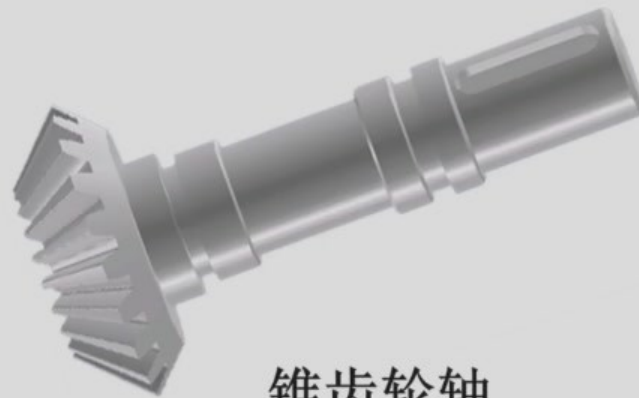
1、齿轮轴

直径较小的钢质齿轮，当齿根圆直径与轴径接近时，可以将齿轮与轴做成一体，称为**齿轮轴**。否则可能引起**轮缘断裂**。



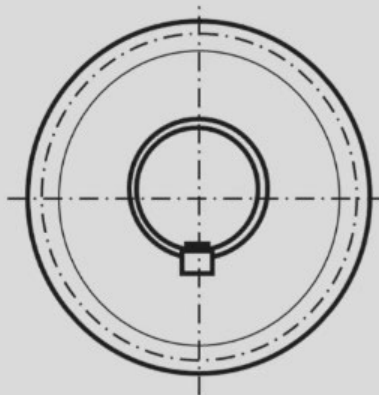
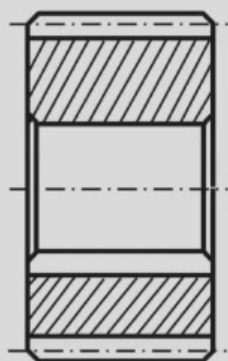


圆柱齿轮轴

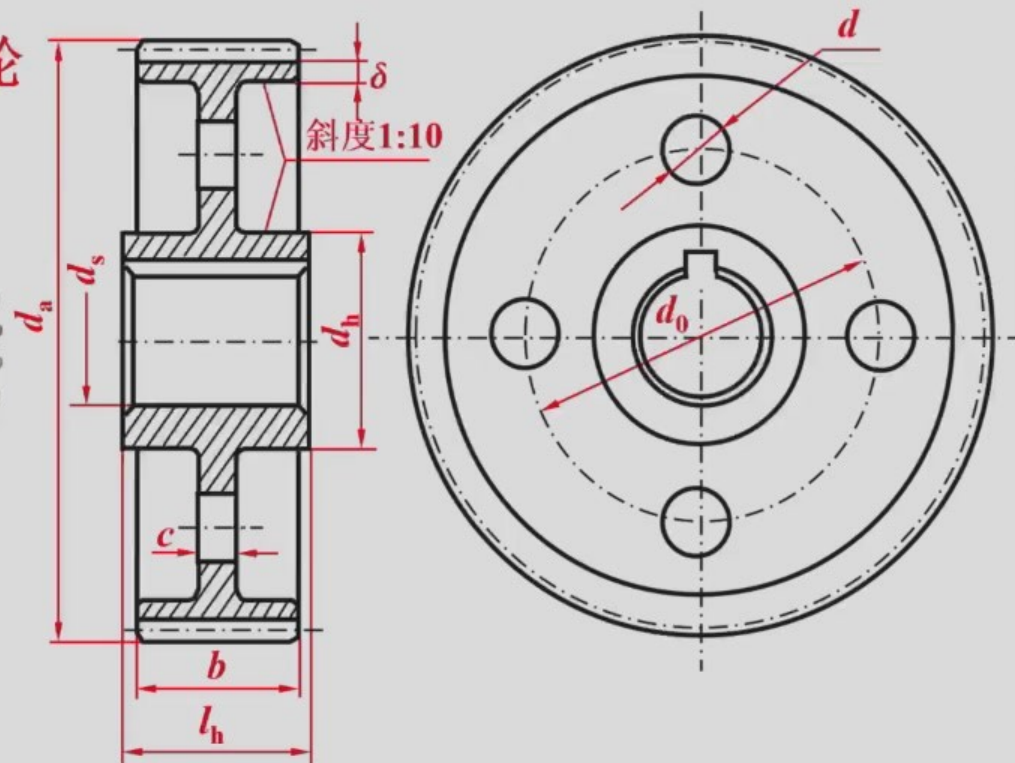


锥齿轮轴

2、实心齿轮

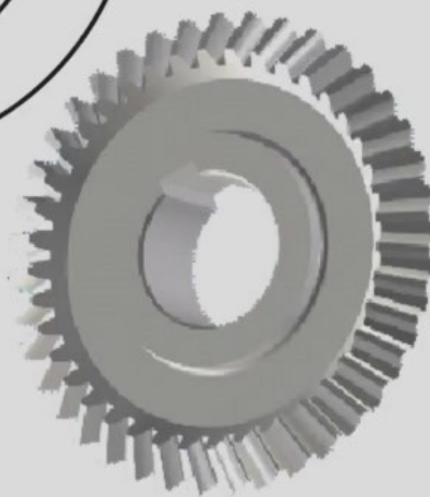
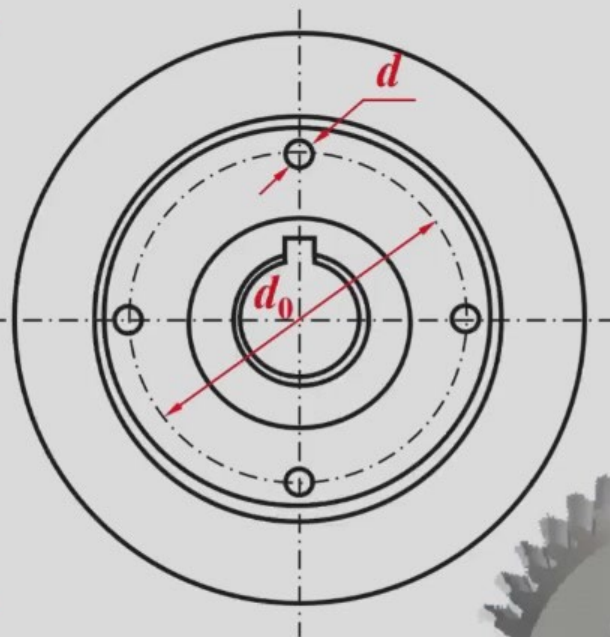
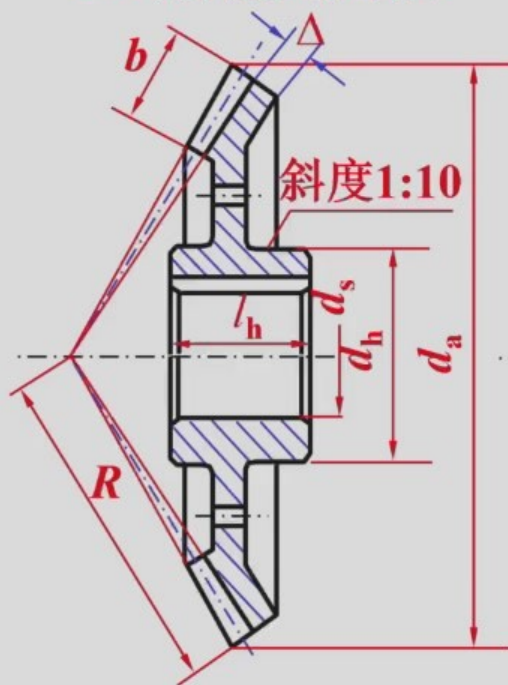


3、腹板式齿轮



$d_h = 1.6d_s$; $l_h = (1.2 \sim 1.5)d_s$, 并使 $l_h \geq b$
 $c = 0.3b$; $\delta = (2.5 \sim 4)m_n$, 但不小于 8mm
 d_0 和 d 按结构取定, 当 d 较小时可不开孔

3、腹板式齿轮



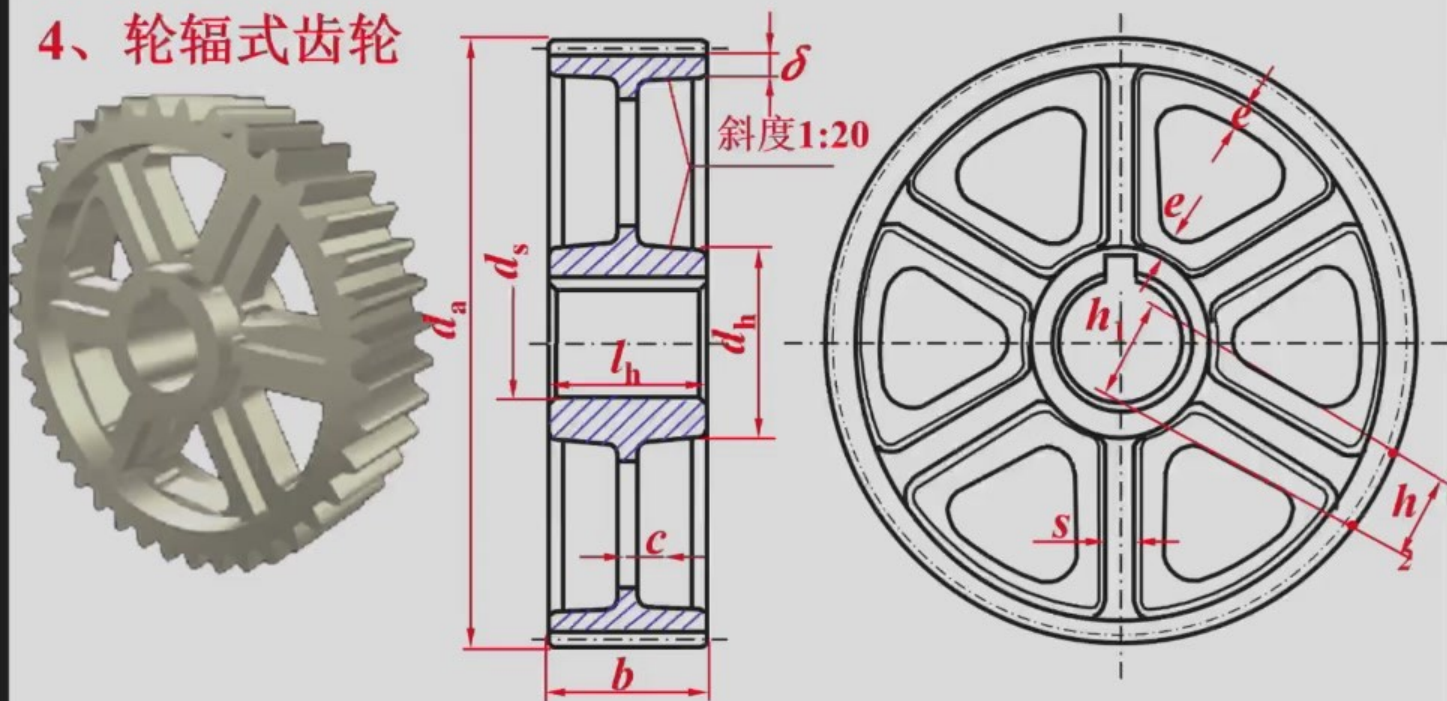
$$d_h = 1.6d_s; l_h = (1.2 \sim 1.5)d_s$$

$$c = (0.2 \sim 0.3)b;$$

$$\Delta = (2.5 \sim 4)m_e; \text{ 但不小于 } 10\text{mm}$$

d_0 和 d 按结构取定

4、轮辐式齿轮



$d_h = 1.6d_s$ (铸钢); $d_h = 1.6d_s$ (铸铁); $l_h = (1.2 \sim 1.5)d_s$, 并使 $l_h \geq b$
 $c = 0.2b$; 但不小于 10 mm; $\delta = (2.5 \sim 4)m_n$, 但不小于 8 mm
 $h_1 = 0.8d_s$; $h_2 = 0.8h_1$; $s = 1.5h_1$; 但不小于 10 mm
 $e = 0.8d_s$; $h_2 = 0.8h_1$

§ 10-10 齿轮传动的润滑和效率

润滑的目的：

齿轮传动时，齿面间产生摩擦和磨损，增加能量消耗。

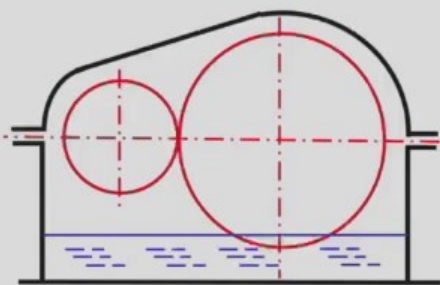
润滑的目的：减少摩擦磨损、散热和防锈蚀。

润滑方式：开式及半闭式或低速齿轮传动常采用人工定期润滑。可用润滑油或润滑脂。

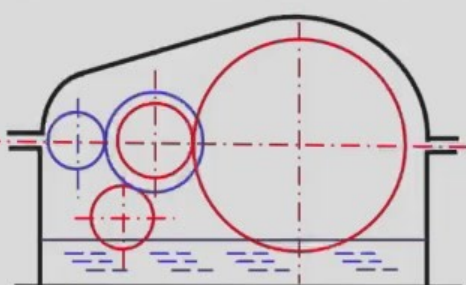
闭式齿轮传动的润滑方式由圆周速度 v 确定。

当 $v \leq 12\text{m/s}$ 时，采用油池润滑。

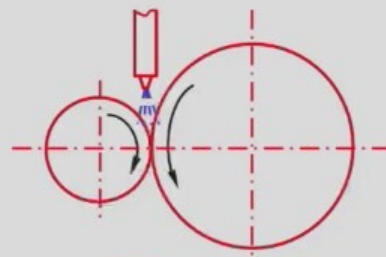
当 $v > 12\text{m/s}$ 时，采用油泵喷油润滑。



油池润滑



采用惰轮的油池润滑



喷油润滑

高速齿轮传动采用喷油润滑的理由:

- (1) v 过高, 油被甩走, 不能进入啮合区;
- (2) 搅油过于激烈, 使油温升高, 降低润滑性能;
- (3) 搅起箱底沉淀的杂质, 加剧轮齿的磨损。

润滑剂的选择:

齿轮传动常用的润滑剂为润滑油或润滑脂。选用时, 应根据齿轮的工作情况 (转速高低、载荷大小、环境温度等), 选择润滑剂的粘度、牌号。

表10-17 齿轮传动润滑油粘度荐用值

齿轮材料	强度极限	圆周速度 v /(m/s)						
		<0.5	0.5~1	1~2.5	2.5~5	5~12.5	12.5 ~25	>25
		运动粘度 ν /cSt (40°C)						
塑料、铸铁、青铜	—	350	220	150	100	80	55	—
钢	450~1000	500	350	220	150	100	80	55
	1000~1250	500	500	350	220	150	100	80
渗碳或表面淬火钢	1250~1580	900	500	500	350	220	150	100

续表10-12 齿轮传动常用的润滑剂

名 称	牌 号	运动粘度 ν /cSt(40°)	应 用
硫—磷型极压 工业齿轮用油	120	110~130	适用于经常处于边界润 滑的重载、高冲击的直、 斜齿轮和蜗轮装置及轧 钢机齿轮。
	150	130~170	
	200	180~220	
	250	230~270	
	300	280~320	
	350	330~370	
钙钠基润滑脂 (ZBE 86001-88)	ZNG-2 ZNG-3		适用于80~100℃， 有水分或较潮湿的环境 中工作的齿轮传动，但 不适于低温工作情况。
石墨钙基润滑脂 (ZBE 36002-88)	ZG-S		适用于起重机底盘的 齿轮传动、开式齿轮 传动、需耐潮湿处。

齿轮传动的损耗：啮合中的摩擦损耗；
搅动润滑油的油阻损耗；
轴承中的摩擦损耗。

表10-19 齿轮传动的平均效率

传动装置	6级或7级精度的闭式传动	8级精度的闭式传动	开式传动
圆柱齿轮	0.98	0.97	0.95
锥齿轮	0.97	0.96	0.93